SisGestion

Sistema de Gestion Academica - Universidad SENATI

Curso: Analisis y Diseno de Sistemas

Estudiante: Brandom Mamani

Marzo 2026

Contenido de la Presentacion

01 Problematica

02 Requisitos del Sistema

03 Solucion: SisGestion

04 Arquitectura del Proyecto

05 Diagramas de Casos de Uso

06 Diagramas de Actividad

07 Diagramas de Clases

08 Diagramas de Estado

09 Diagramas de Componentes

10 Diagrama de Despliegue

Problematica

Inscripciones sin control

Los estudiantes pueden inscribirse en cursos sin haber aprobado los prerequisitos necesarios, generando desorden academico.

Sobrecupo en secciones

No existe un control automatico de cupos, permitiendo que se inscriban mas estudiantes de los que el aula puede recibir.

Conflictos de horario

Los estudiantes pueden matricularse en cursos que se cruzan en el mismo dia y hora, causando ausencias forzadas.

Demora en validar pagos

La verificacion de pagos es manual y desconectada del proceso academico, generando retrasos en confirmar matriculas.

Sistemas no integrados

Los procesos academicos y financieros funcionan en sistemas separados, causando inconsistencias y duplicacion de esfuerzo.

Sin portales para usuarios

Docentes y estudiantes no cuentan con un portal propio para consultar informacion, registrar notas o gestionar su matricula.

Requisitos del Sistema

RF-01

Usuarios y Autenticacion

Registro, roles (Admin, Docente, Estudiante), perfiles y control de acceso.

RF-02

Gestion Academica

Administrar facultades, carreras, cursos con prerequisitos, secciones y ciclos.

RF-03

Matricula Integrada

Inscripcion con validacion automatica de prerequisitos, cupos, horarios y carrera.

RF-03a

Malla Curricular

Visualizacion del plan de estudios con avance del estudiante por colores.

RF-04

Sistema de Pagos

Pago por tarjeta (Mercado Pago), Yape, Plin o transferencia bancaria.

RF-05

Registro de Notas

Tres notas parciales con promedio automatico (sistema vigesimal 0-20).

RF-06

Control de Asistencia

Registro diario: presente, ausente o tardanza por estudiante.

RF-07/08

Portales por Rol

Dashboard personalizado para cada tipo de usuario.

RF-09

Reportes Academicos

Reportes de matriculados, notas y pagos para el administrador.

RF-10

Auditoria

Registro automatico de todas las operaciones criticas del sistema.

Solucion: SisGestion

Un sistema web integrado que unifica matricula, pagos y gestion academica en una sola plataforma.

✓ Validacion automatica

El sistema verifica prerequisitos, cupos y horarios en tiempo real antes de permitir la inscripcion.

✓ Pagos integrados

La matricula se confirma automaticamente al verificarse el pago. Cuatro metodos disponibles.

✓ Sistema unificado

Academico y financiero en una sola plataforma. Sin duplicacion, sin inconsistencias.

✓ Portales por rol

Cada usuario (admin, docente, estudiante) tiene su propio panel con las funciones que necesita.

✓ Malla curricular

Visualizacion clara del avance academico con estados por colores: aprobado, en curso, pendiente.

✓ Auditoria completa

Registro automatico de cada operacion critica para trazabilidad y transparencia.

Arquitectura del Proyecto

Stack Tecnologico

Backend	Django 5.x (Python)
Base de datos	SQLite
Frontend	Django Templates + Bootstrap 5
Pasarela de pago	Mercado Pago SDK (sandbox)
Servidor	Gunicorn WSGI (3 workers)
Despliegue	Systemd en servidor Linux

Modulos del Sistema

Usuarios	Autenticacion, roles, perfiles, CRUD
Academico	Facultades, carreras, cursos, secciones, ciclos
Matricula	Inscripcion con 6 validaciones automaticas
Pagos	4 metodos: tarjeta, Yape, Plin, transferencia
Notas	3 parciales + promedio automatico + asistencia
Reportes	Dashboards y reportes por rol
Auditoria	Log automatico de operaciones criticas

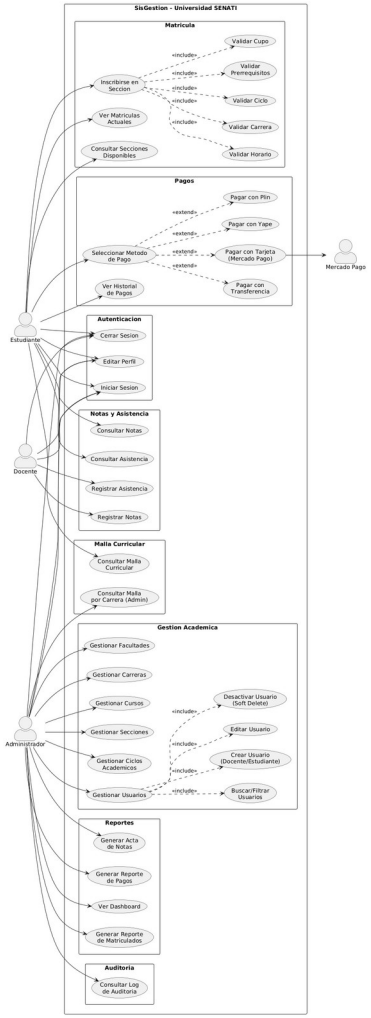
Arquitectura monolitica modular: patron MTV (Model-Template-View). La logica de negocio se encapsula en servicios (services.py) separados de las vistas. 7 aplicaciones Django independientes que pueden evolucionar sin afectarse mutuamente.

Diagramas de Casos de Uso

9 diagramas: general + especificos por modulo

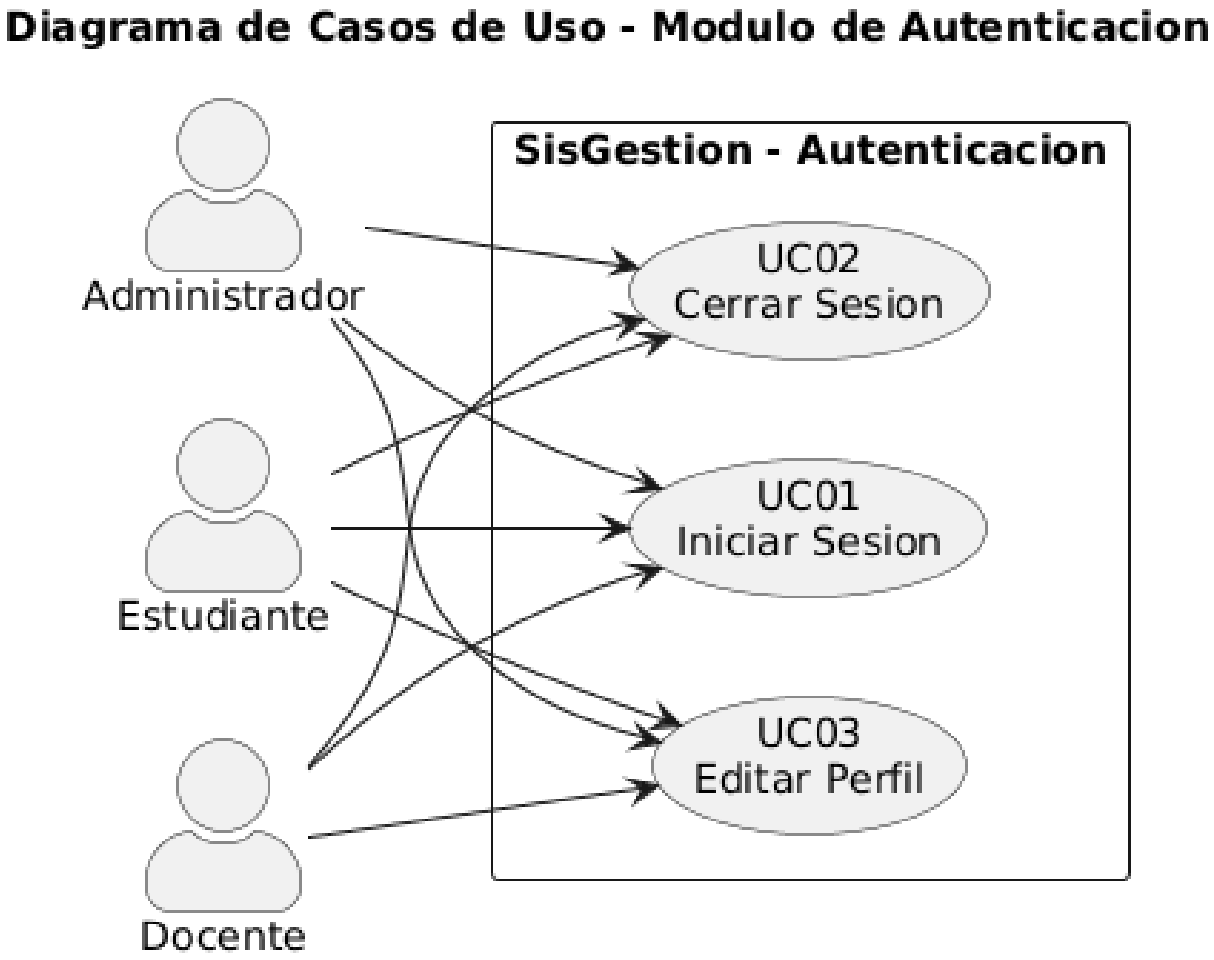
Diagrama General de Casos de Uso

Vista completa de todos los actores y funcionalidades del sistema



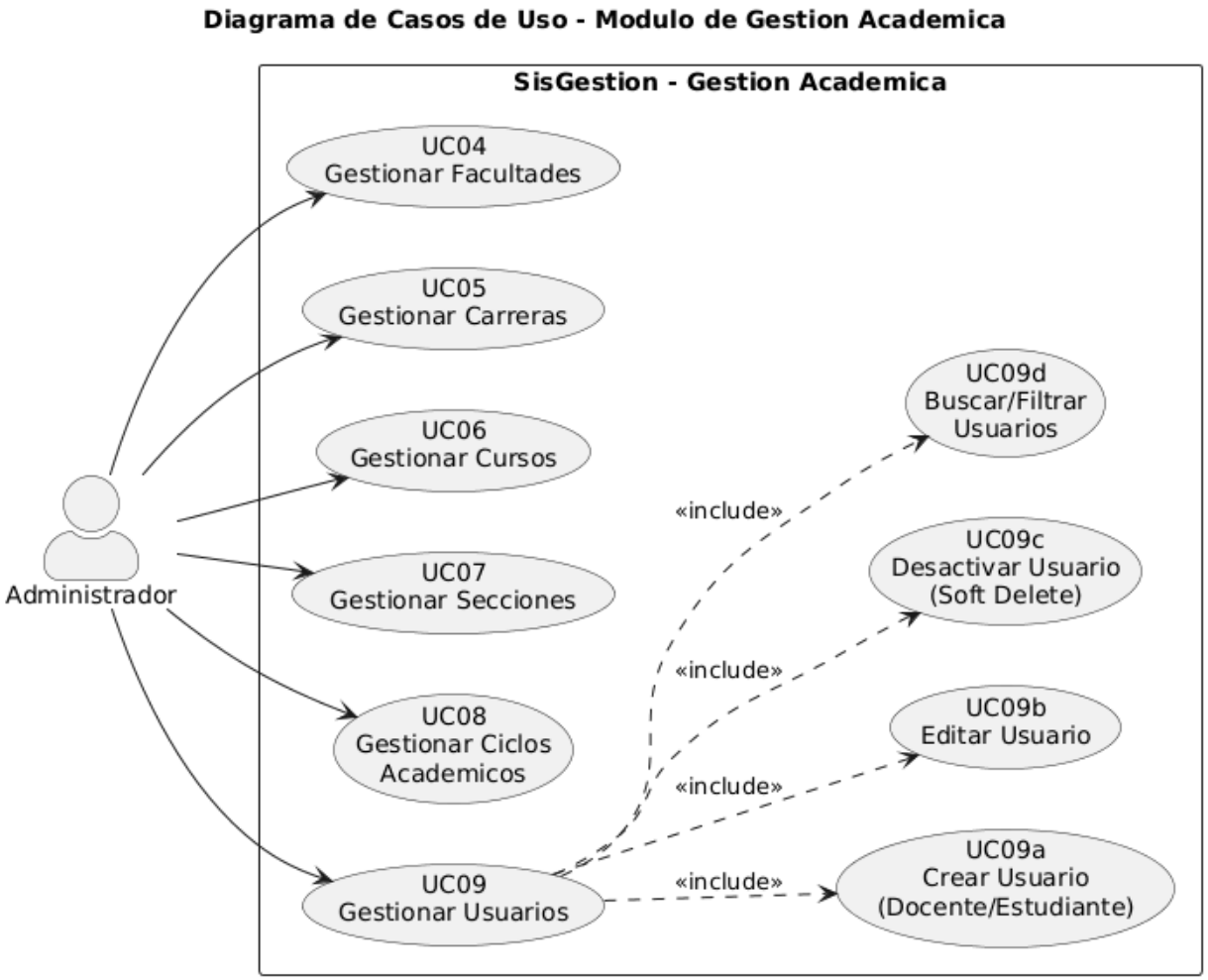
Casos de Uso: Autenticacion

Inicio/cierre de sesion y edicion de perfil



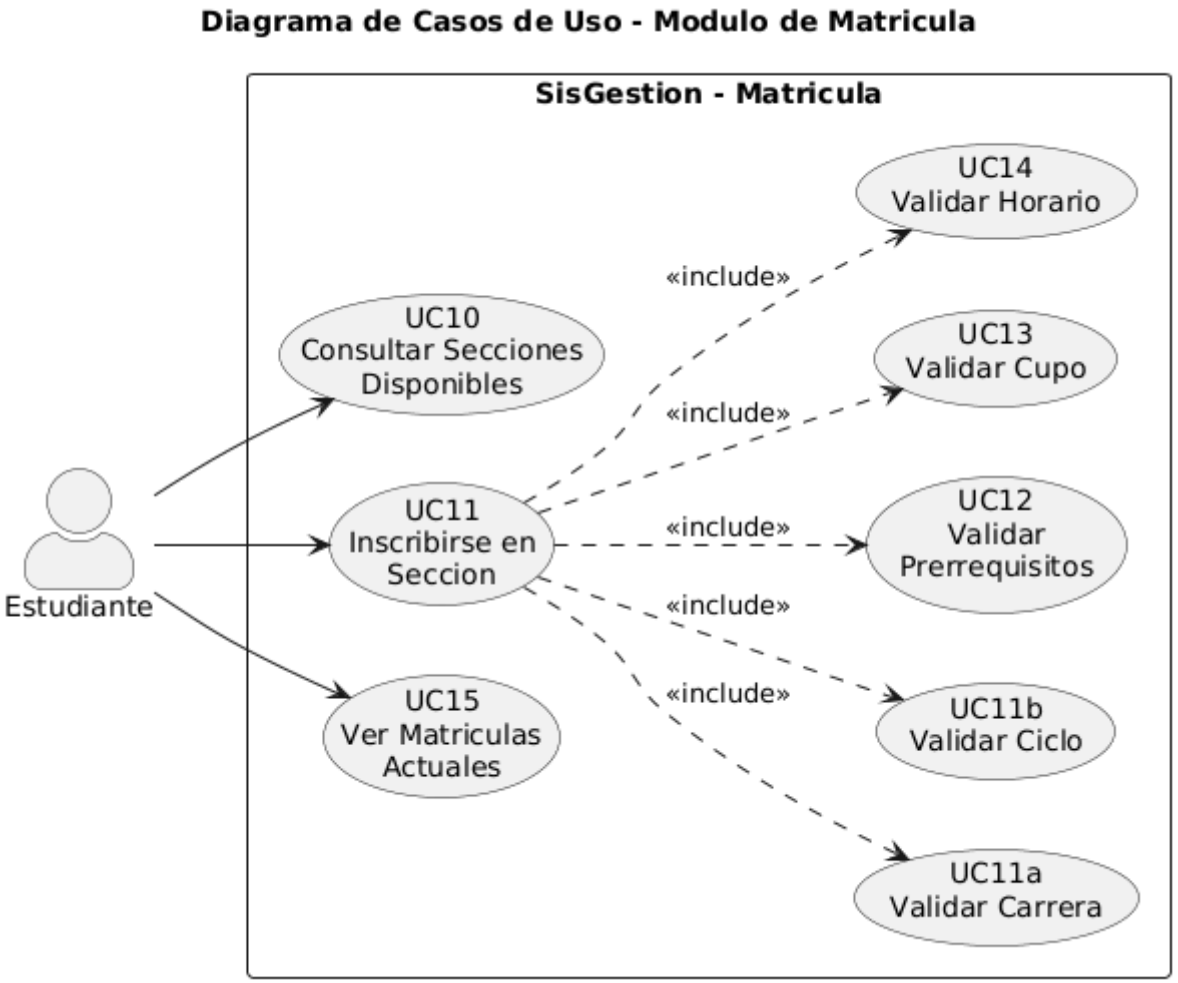
Casos de Uso: Gestion Academica

Administracion de facultades, carreras, cursos, secciones, ciclos y usuarios



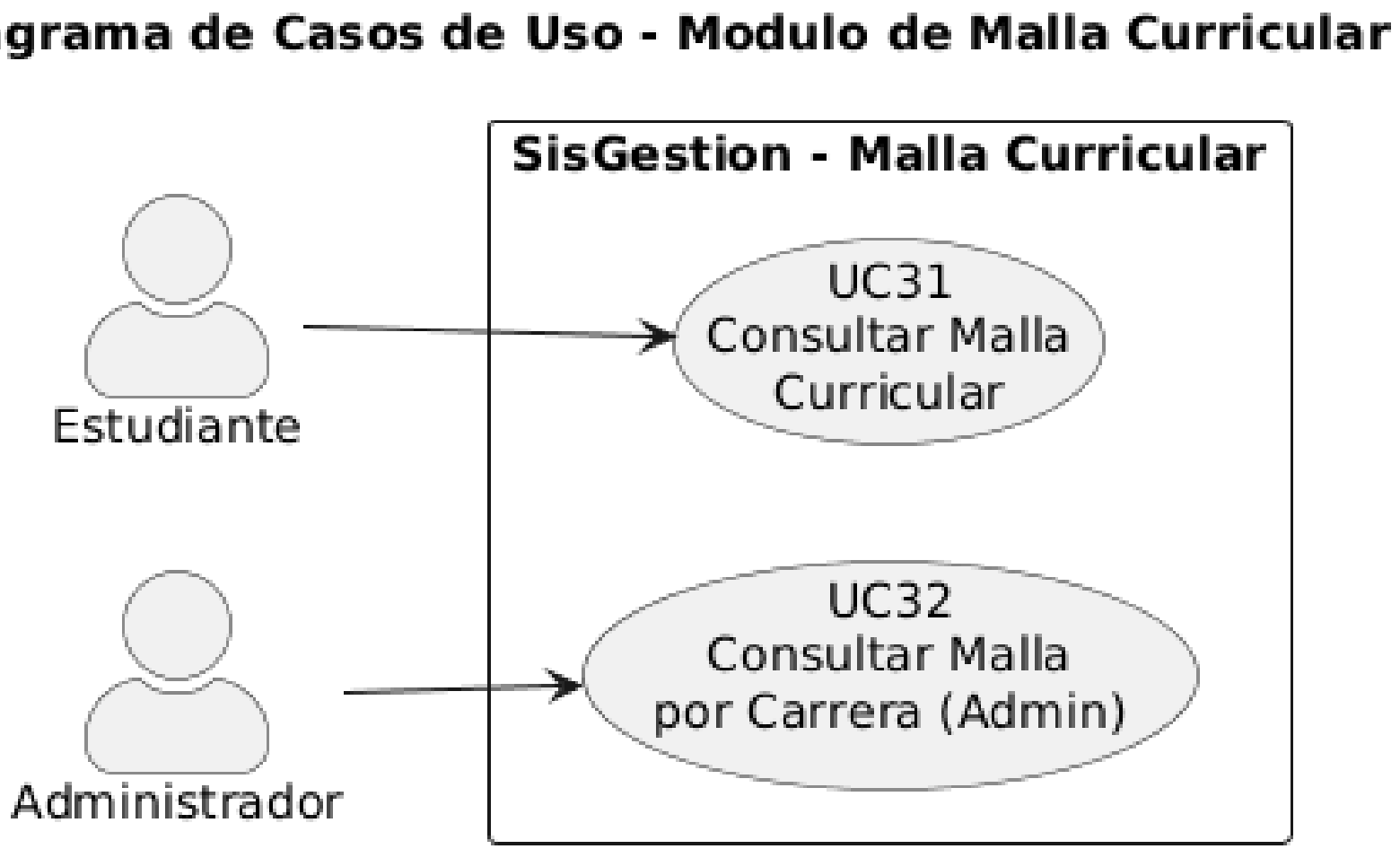
Casos de Uso: Matricula

Inscripcion con validaciones de carrera, ciclo, prerequisitos, cupo y horario



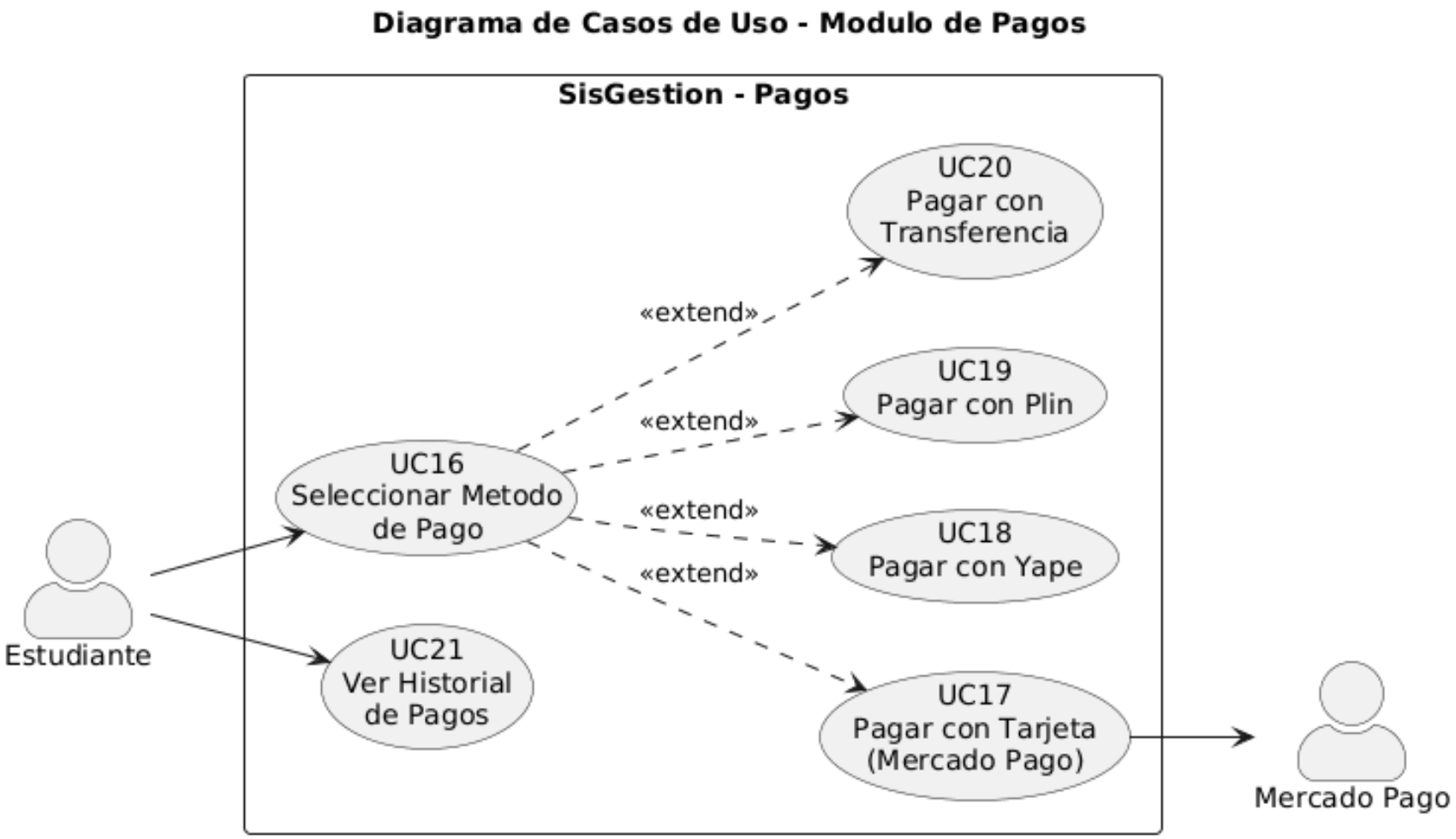
Casos de Uso: Malla Curricular

Consulta de malla curricular por estudiante y administrador



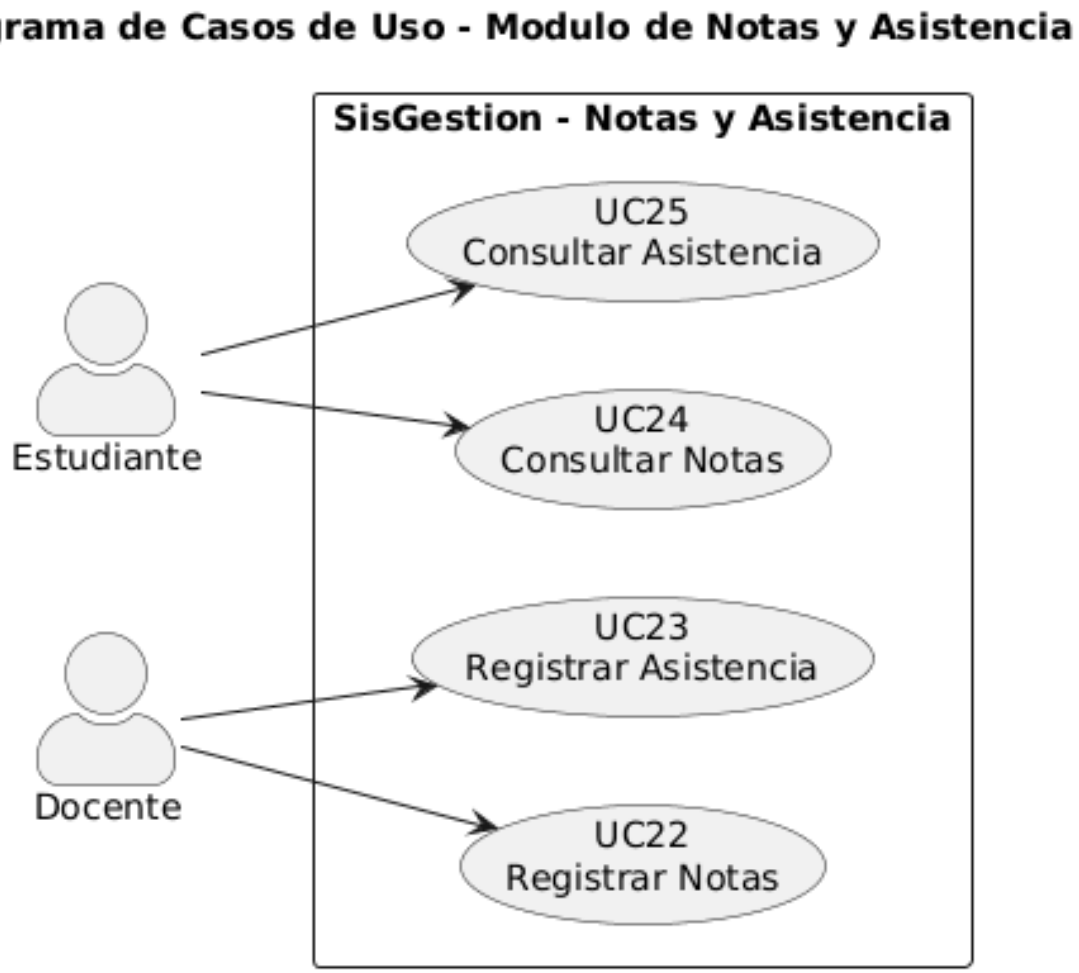
Casos de Uso: Pagos

Seleccion de metodo y procesamiento de pagos



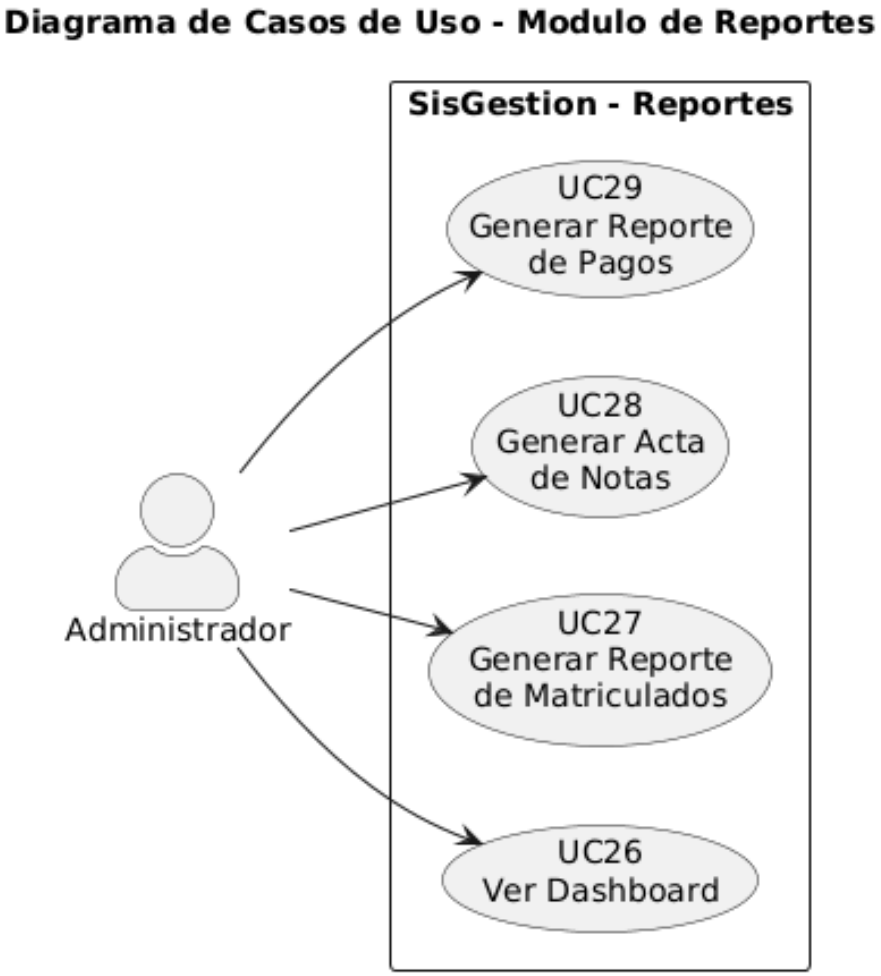
Casos de Uso: Notas y Asistencia

Registro y consulta de notas y asistencia



Casos de Uso: Reportes

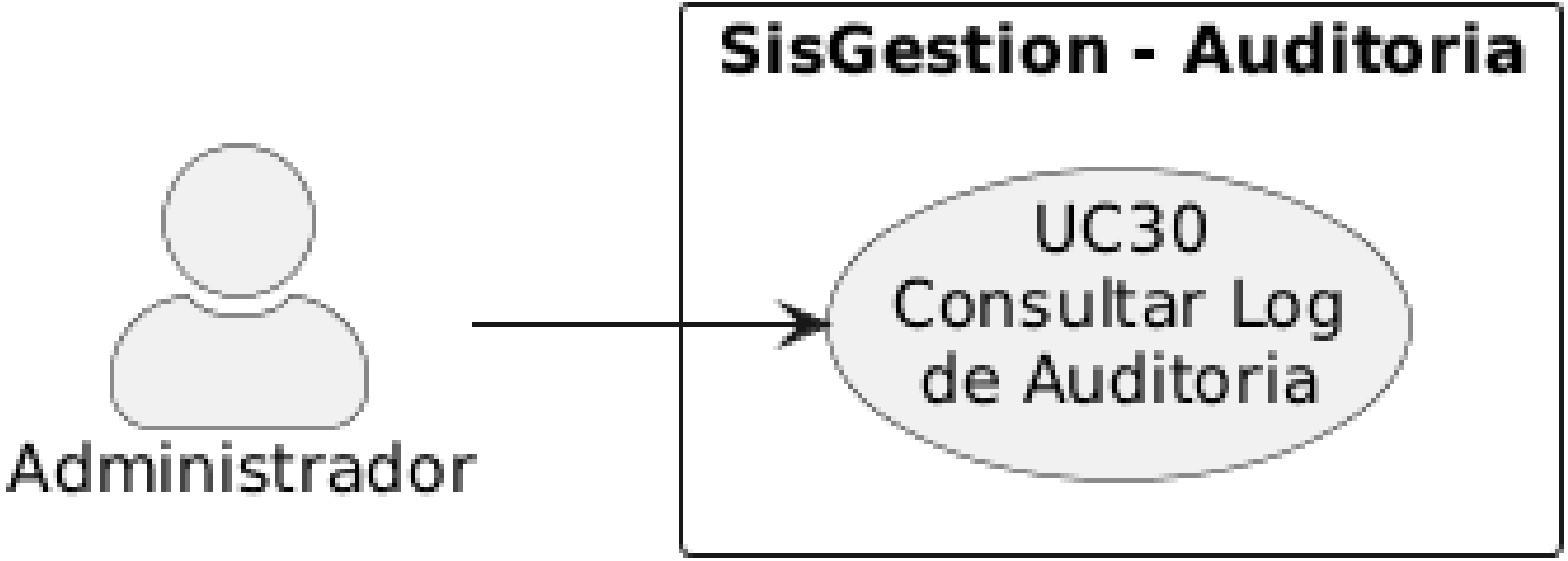
Dashboards y reportes academicos



Casos de Uso: Auditoria

Consulta de logs de auditoria

Diagrama de Casos de Uso - Modulo de Auditoria

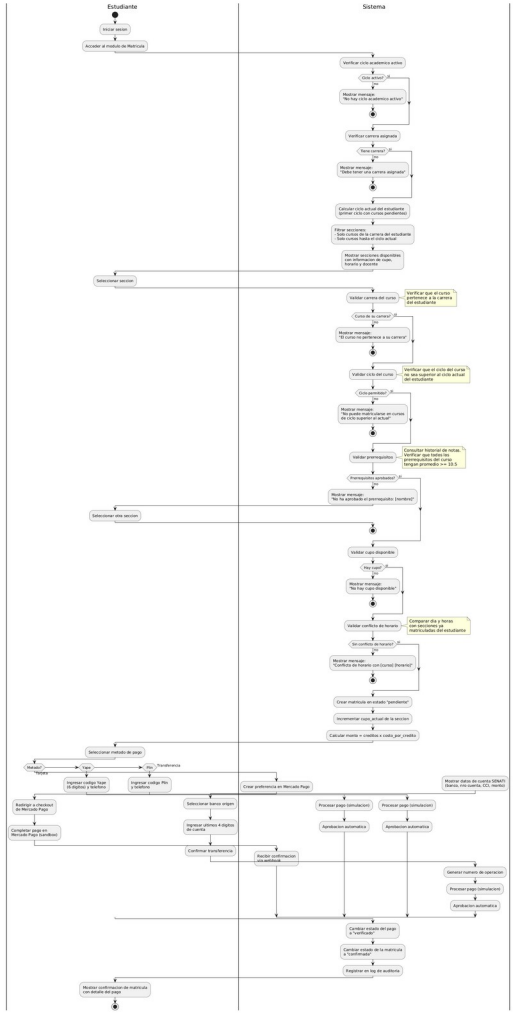


Diagramas de Actividad

9 diagramas: general + especificos por modulo

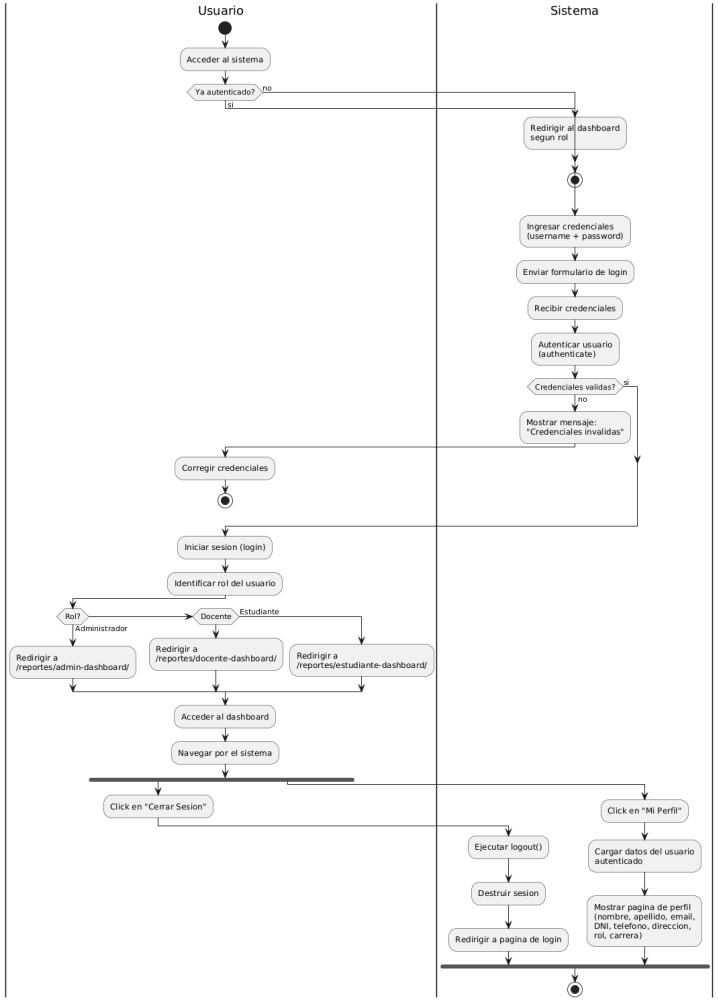
Actividad: Proceso de Matricula (General)

Flujo completo desde la seleccion de seccion hasta la confirmacion del pago



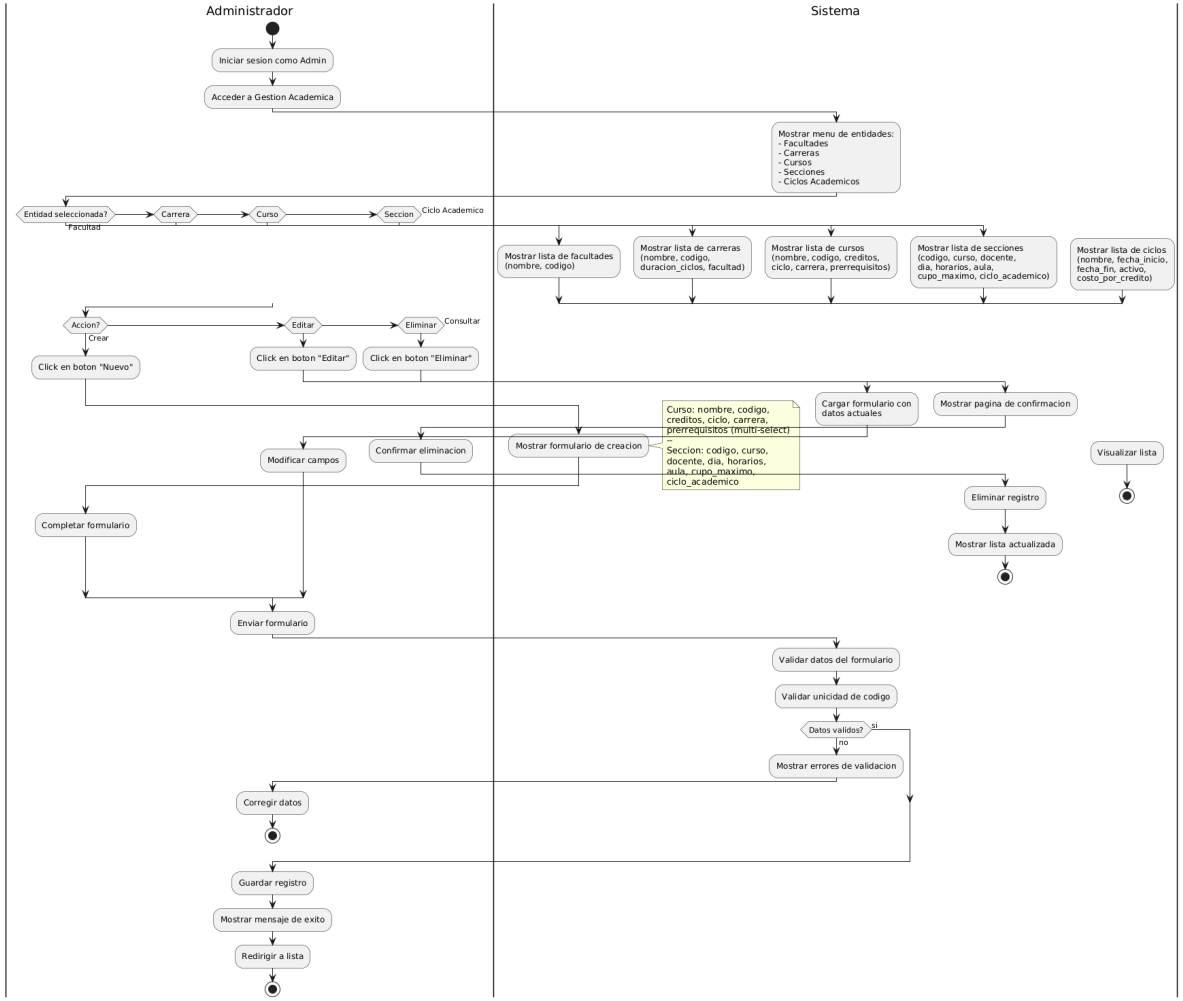
Actividad: Autenticacion

Login con redireccion por rol, logout y consulta de perfil



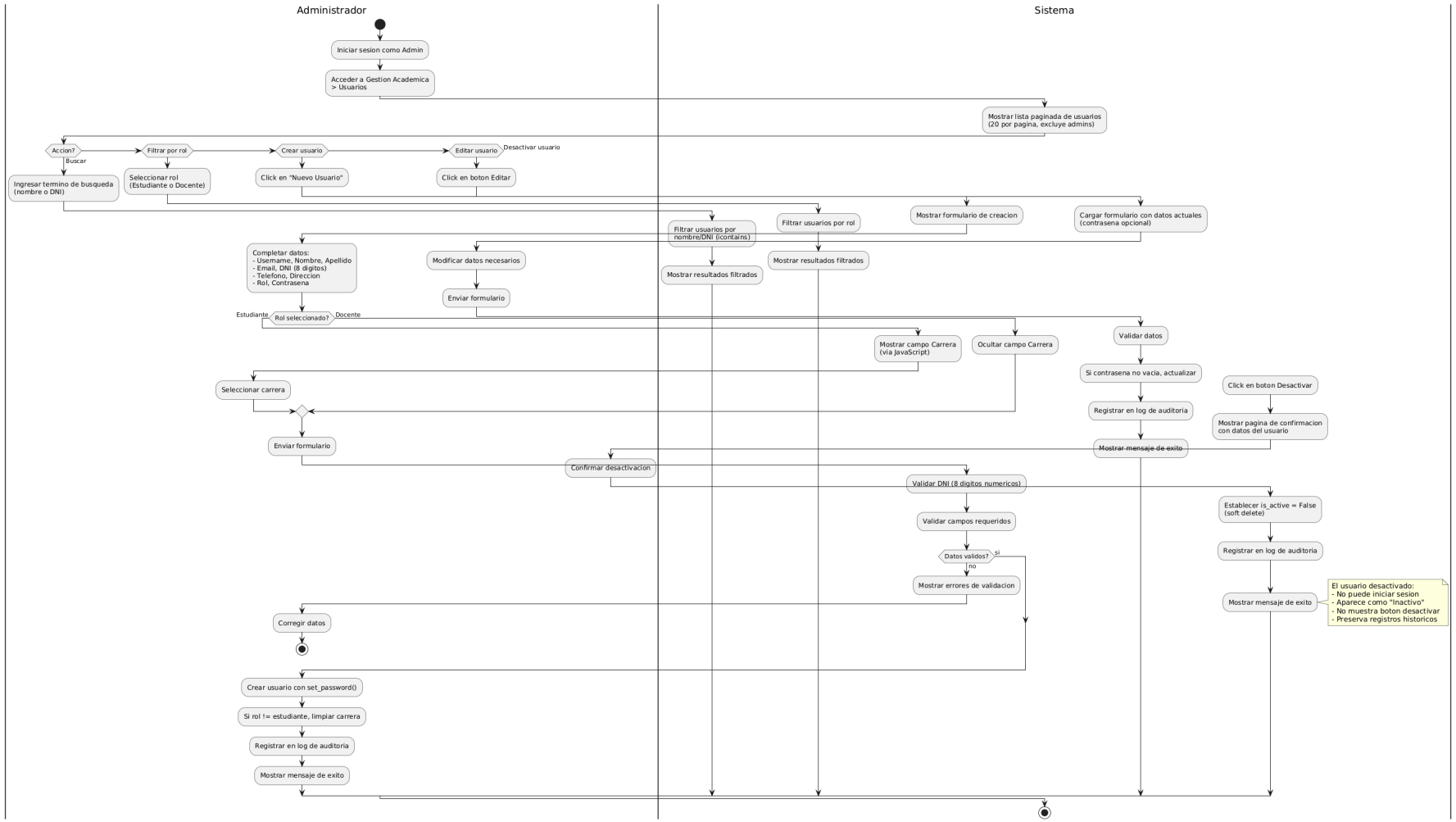
Actividad: Gestion Academica

Operaciones CRUD para entidades academicas



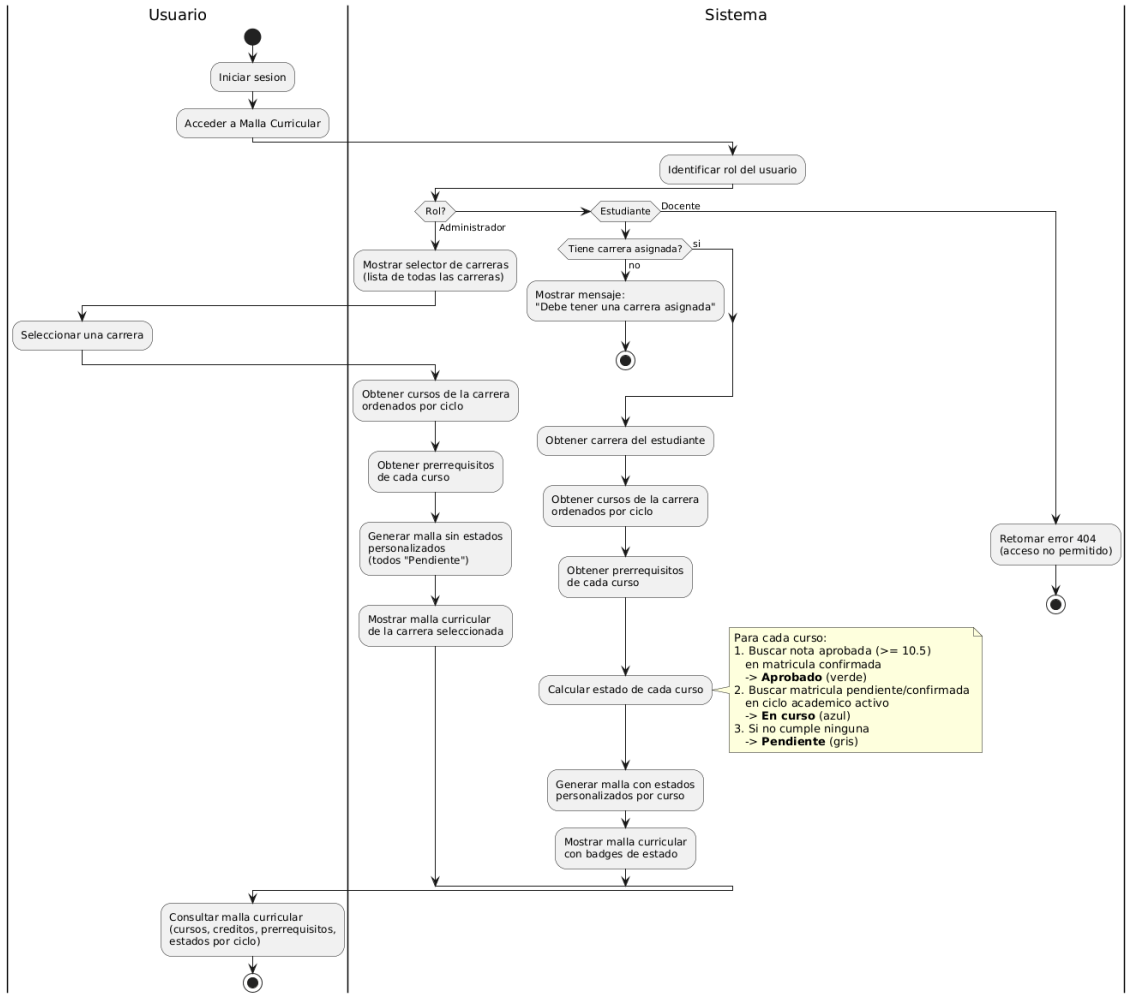
Actividad: Gestion de Usuarios

Crear, editar, buscar y desactivar usuarios



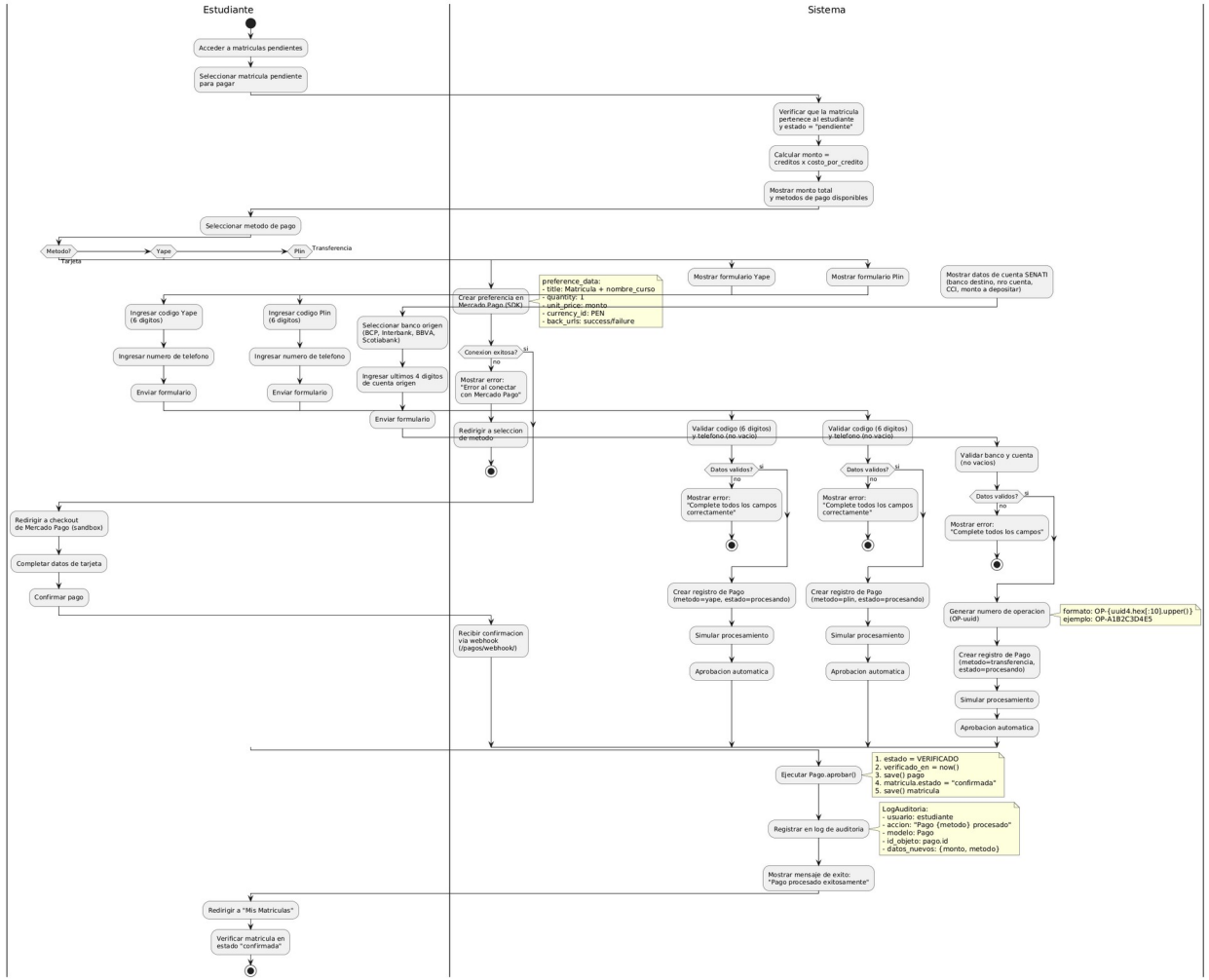
Actividad: Malla Curricular

Consulta de malla con estados por rol



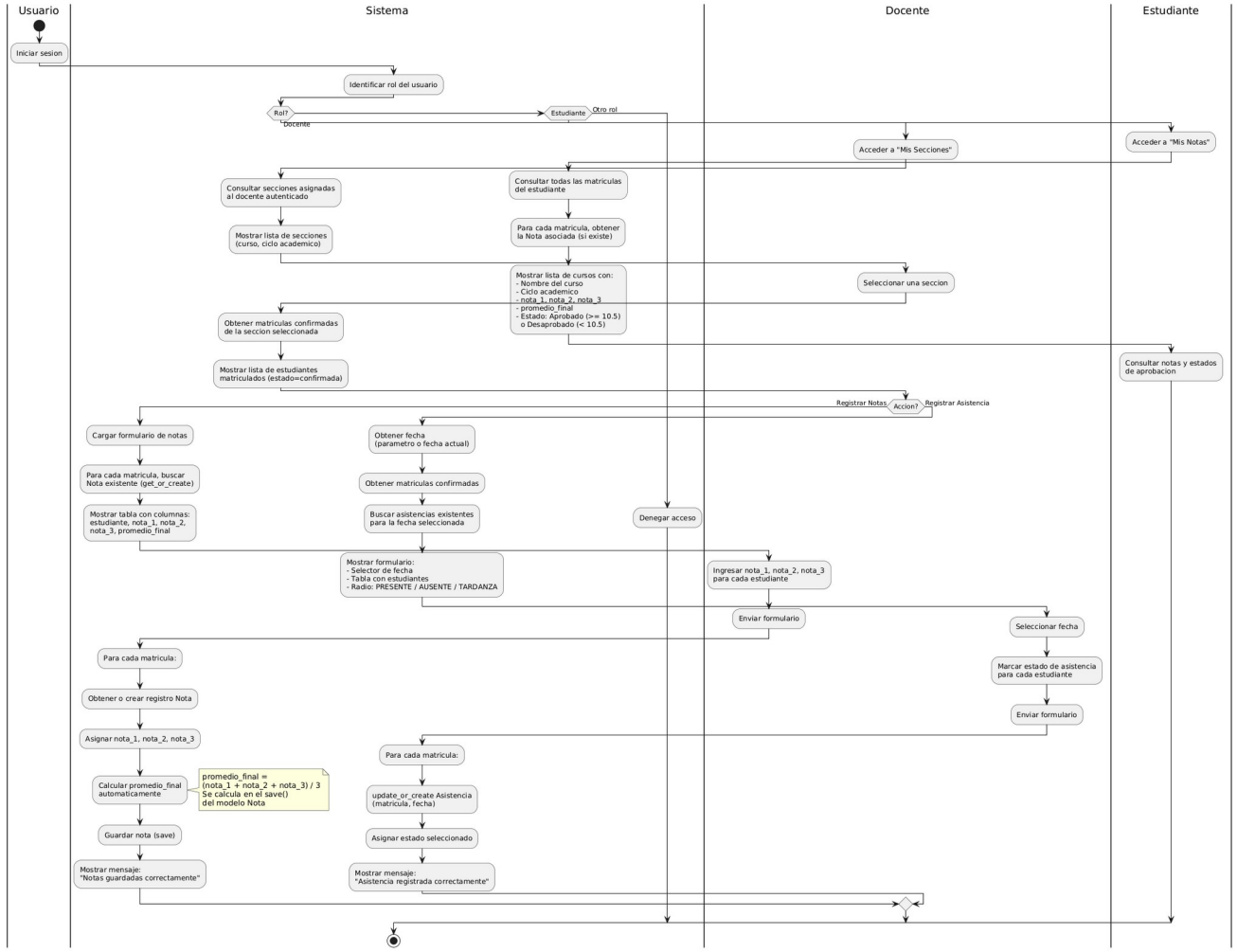
Actividad: Proceso de Pagos

Flujo de pago con 4 metodos: tarjeta, Yape, Plin y transferencia



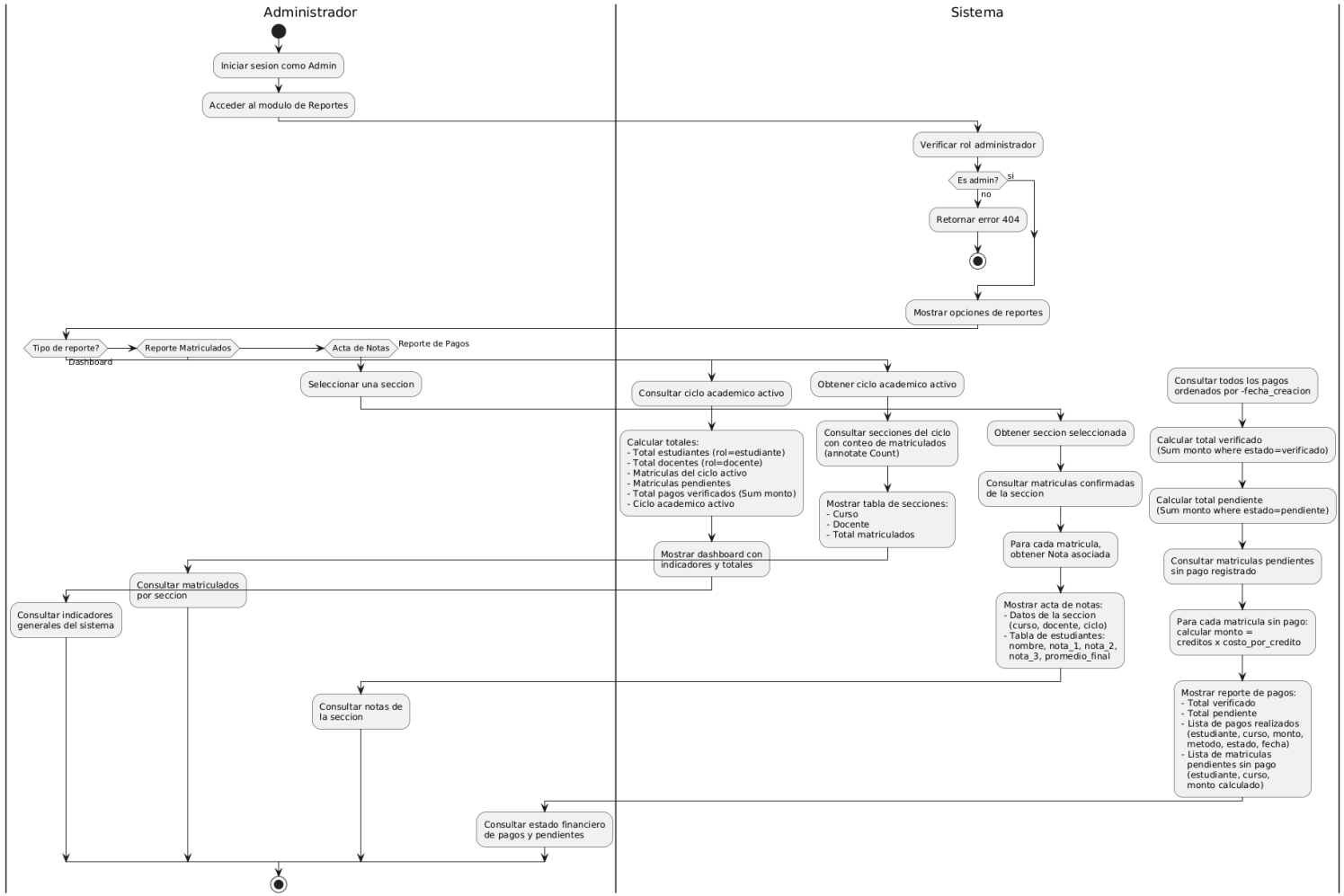
Actividad: Notas y Asistencia

Registro de notas/asistencia (docente) y consulta (estudiante)



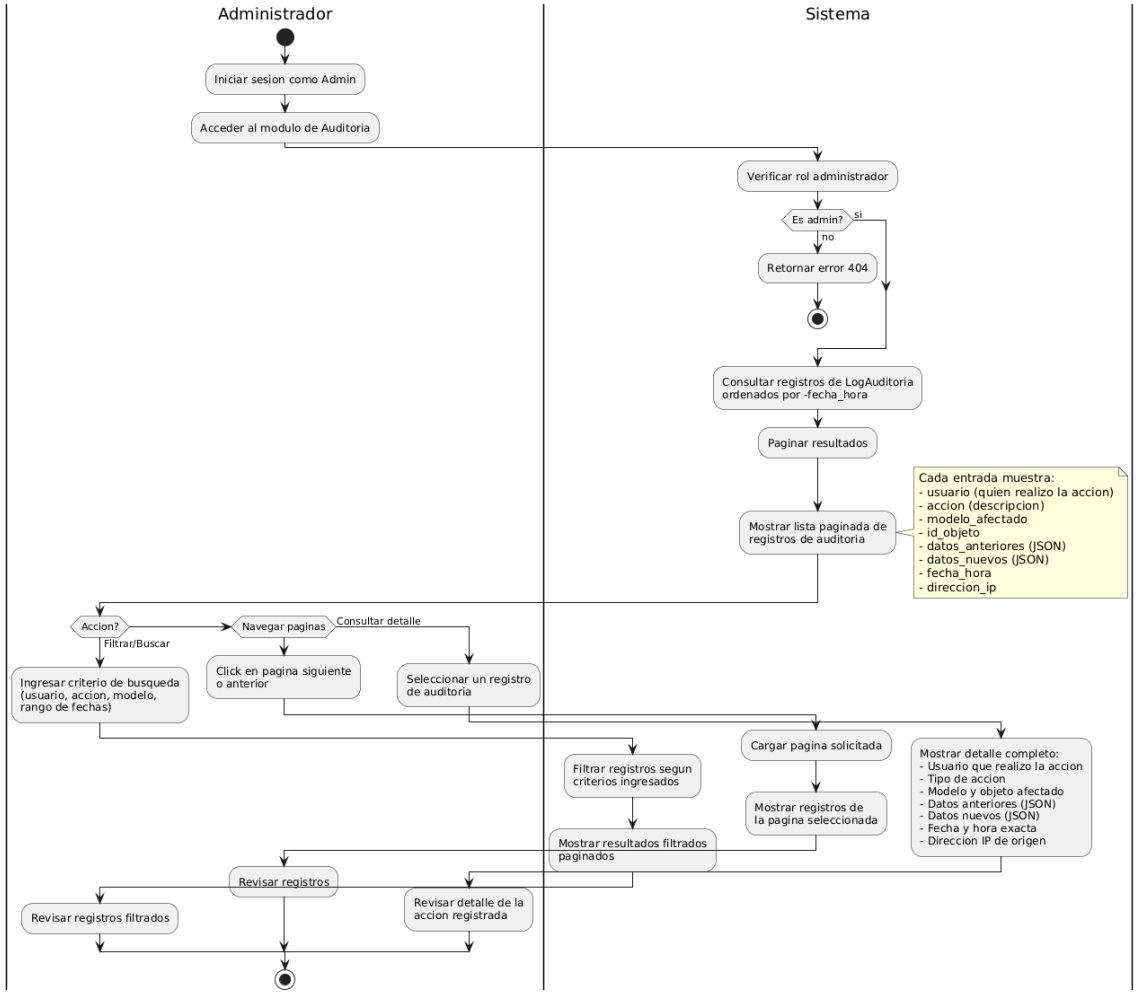
Actividad: Reportes

Generacion de dashboards y reportes academicos



Actividad: Auditoria

Consulta de logs de operaciones del sistema

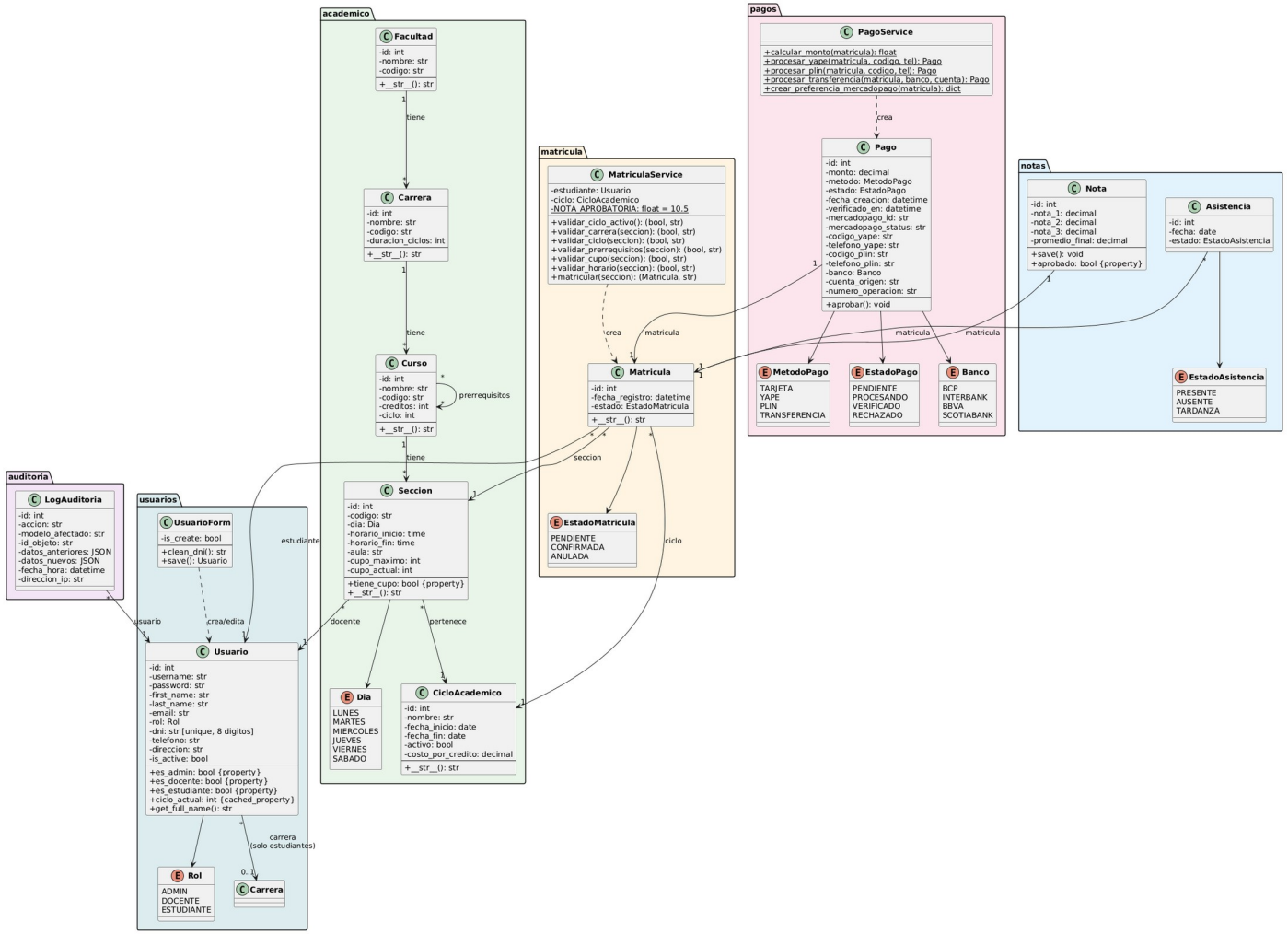


Diagramas de Clases

7 diagramas: general + especificos por modulo

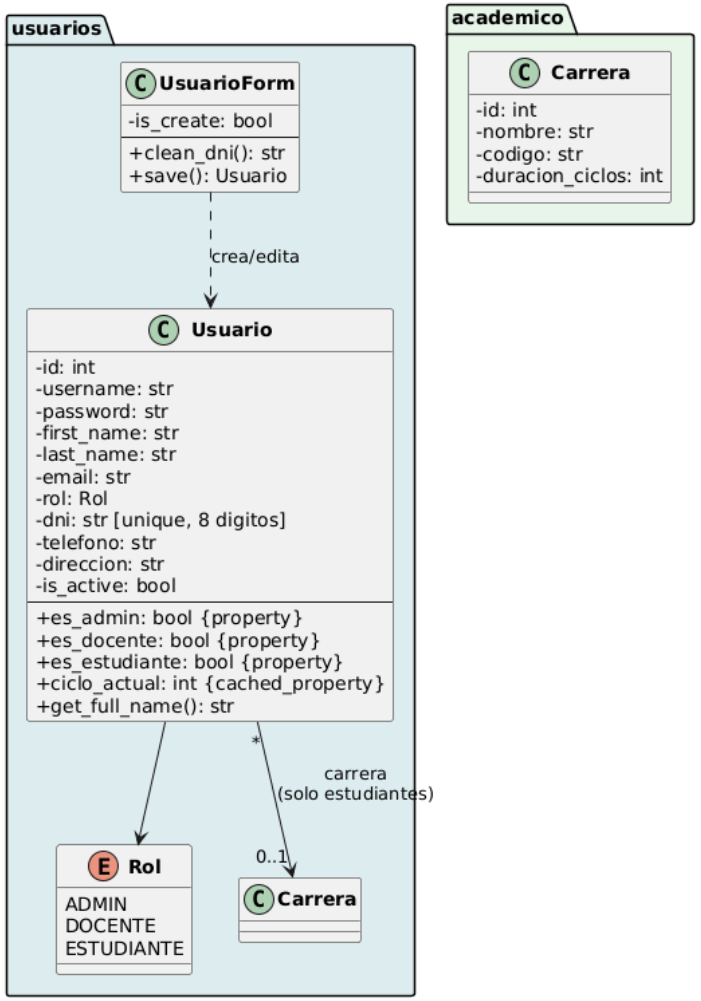
Diagrama General de Clases

Modelo de datos completo del sistema con todos los dominios



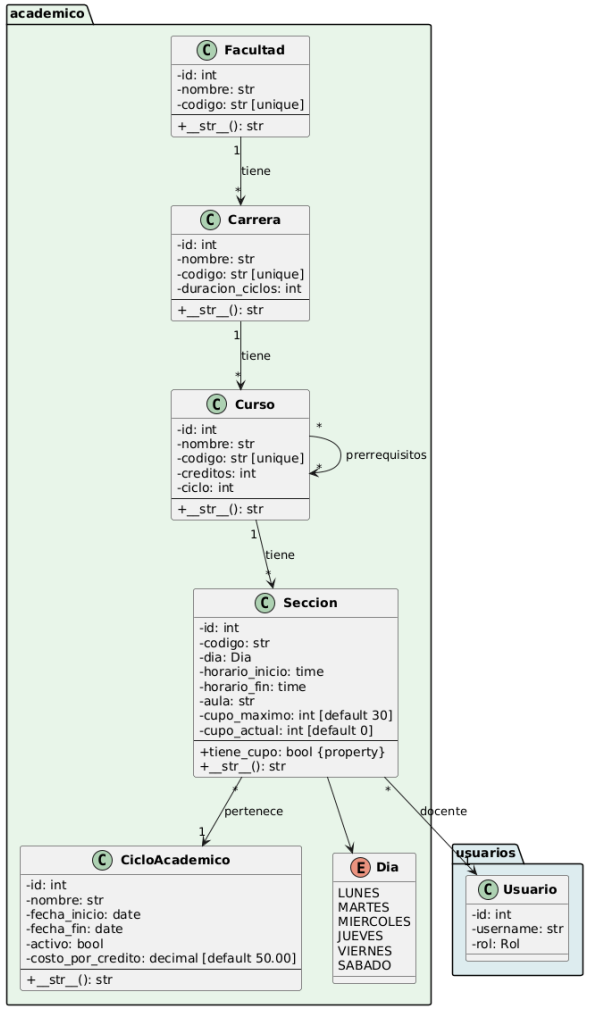
Clases: Modulo Usuarios

Usuario, Rol, UsuarioForm y relacion con Carrera



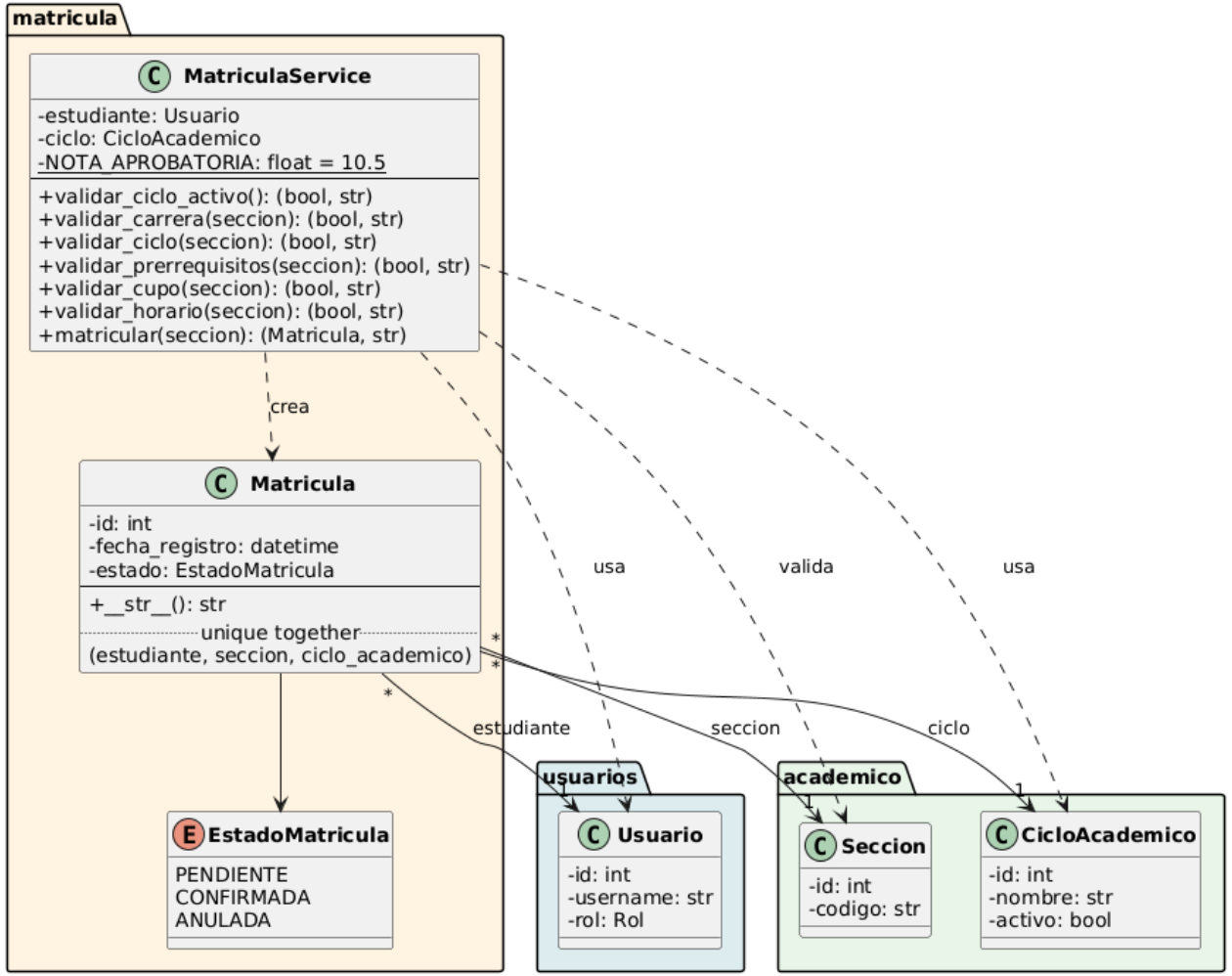
Clases: Modulo Academico

Facultad, Carrera, Curso, Seccion, CicloAcademico



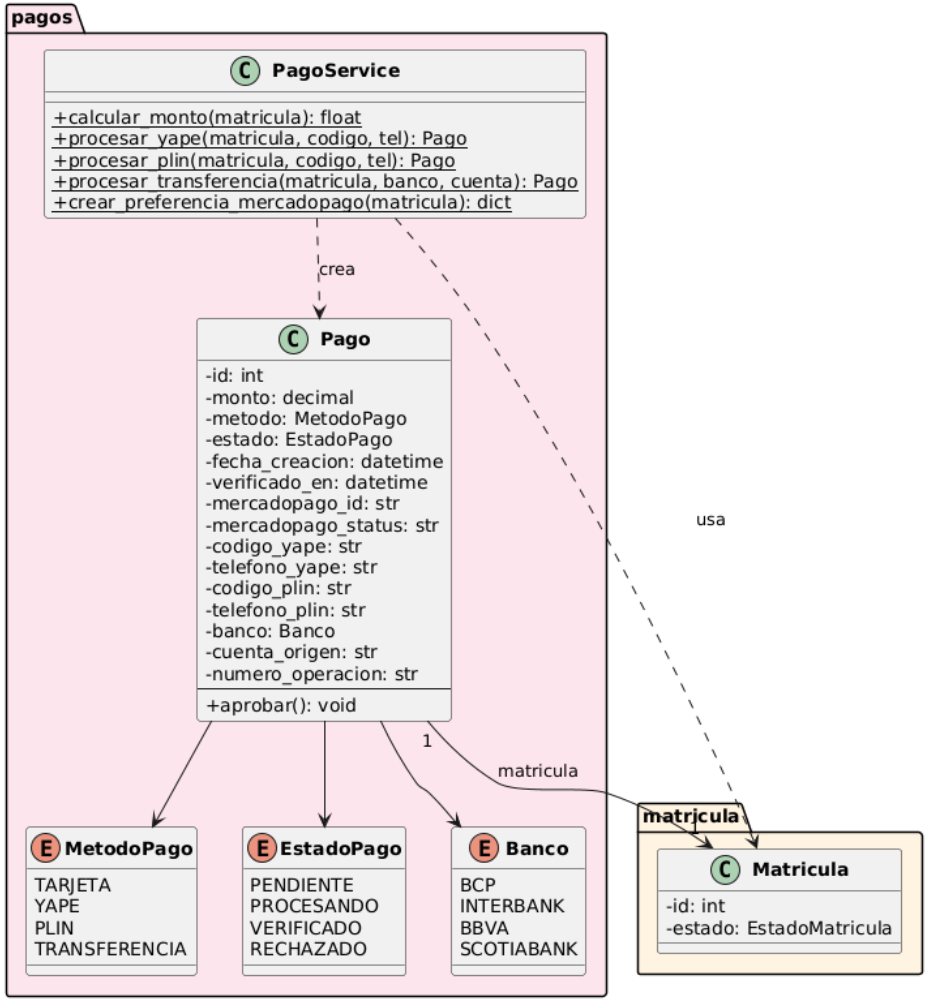
Clases: Modulo Matricula

Matricula, EstadoMatricula, MatriculaService con validaciones



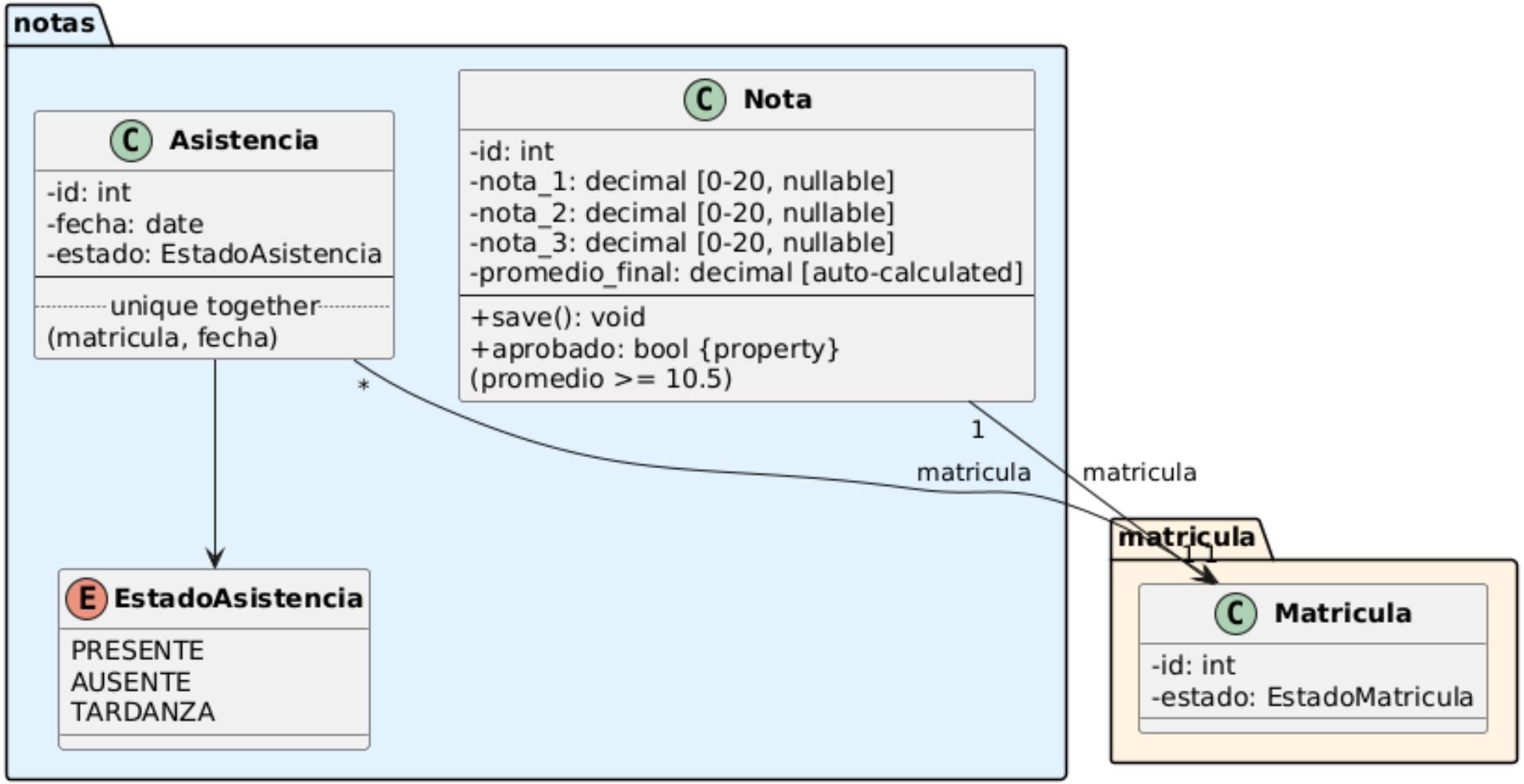
Clases: Modulo Pagos

Pago, MetodoPago, EstadoPago, Banco, PagoService



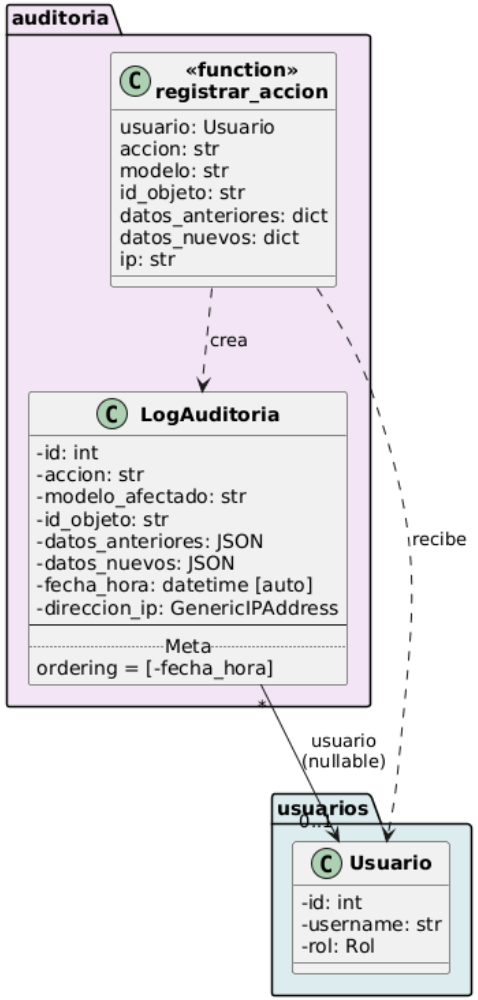
Clases: Modulo Notas

Nota con promedio automatico, Asistencia, EstadoAsistencia



Clases: Modulo Auditoria

LogAuditoria y funcion registrar_accion

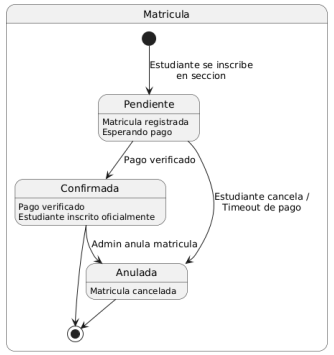


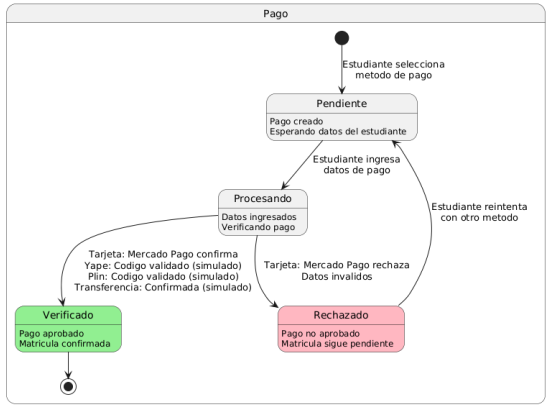
Diagramas de Estado

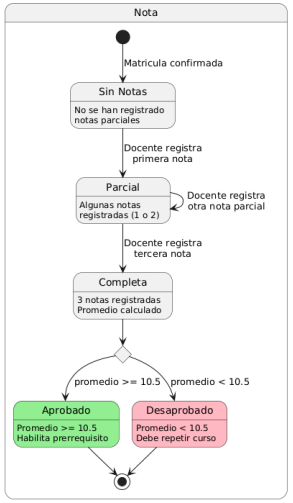
6 diagramas: general + especificos por modulo

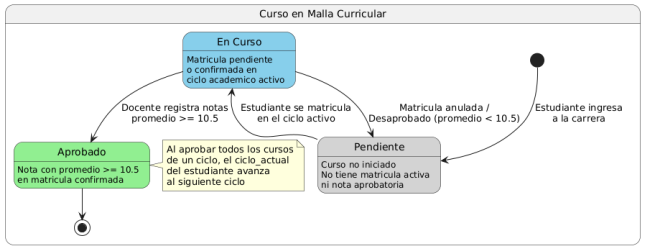
Diagrama General de Estados

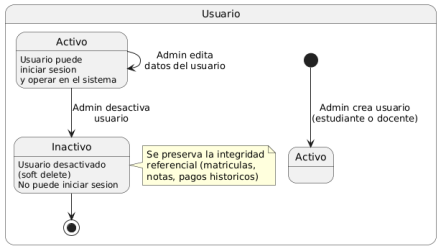
Estados de todas las entidades del sistema





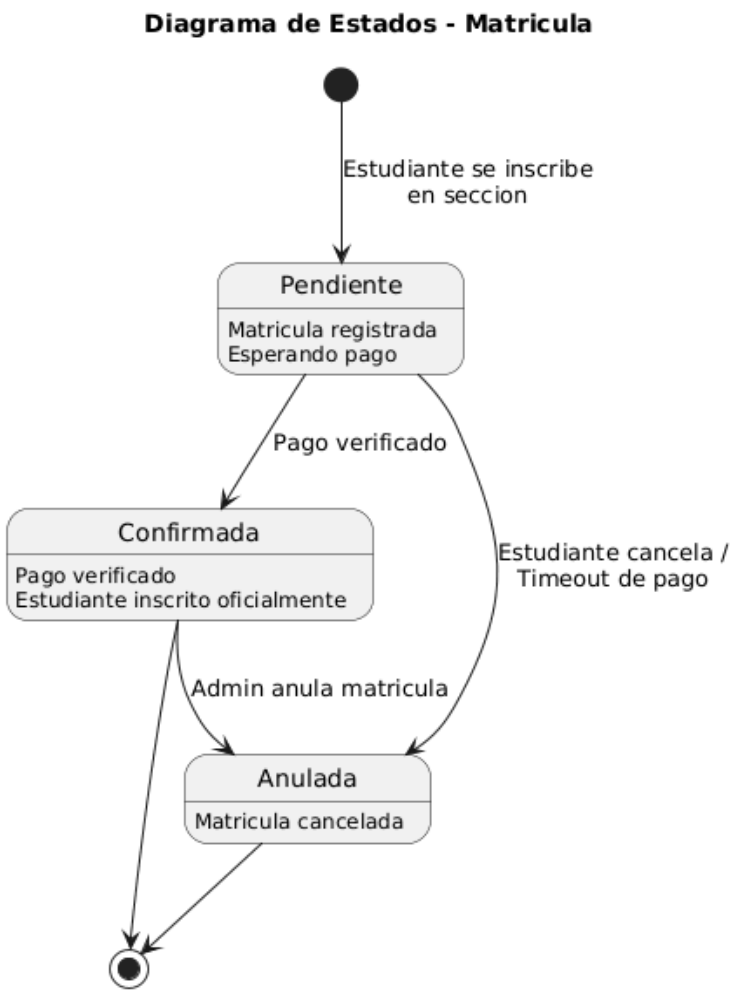






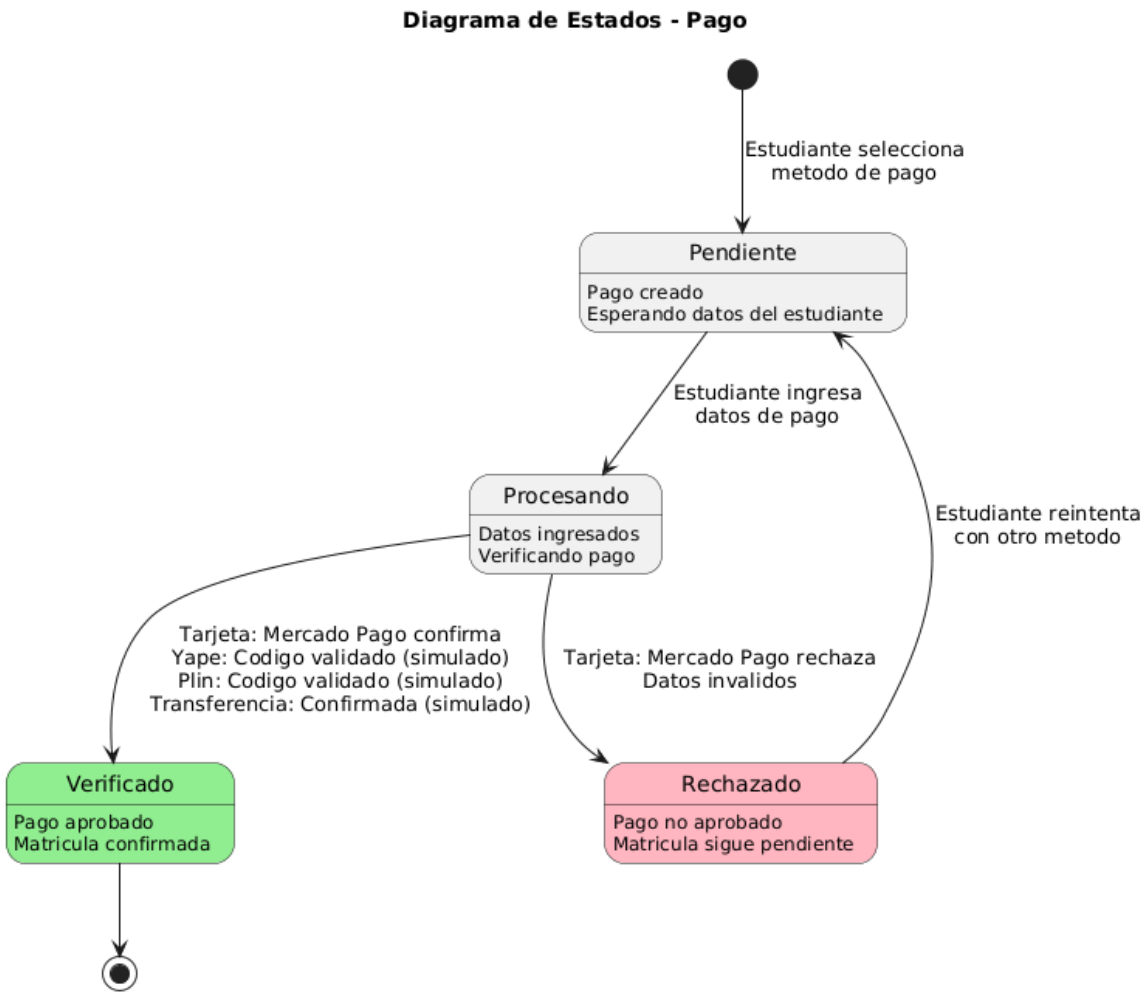
Estados: Matricula

Pendiente, Confirmada, Anulada



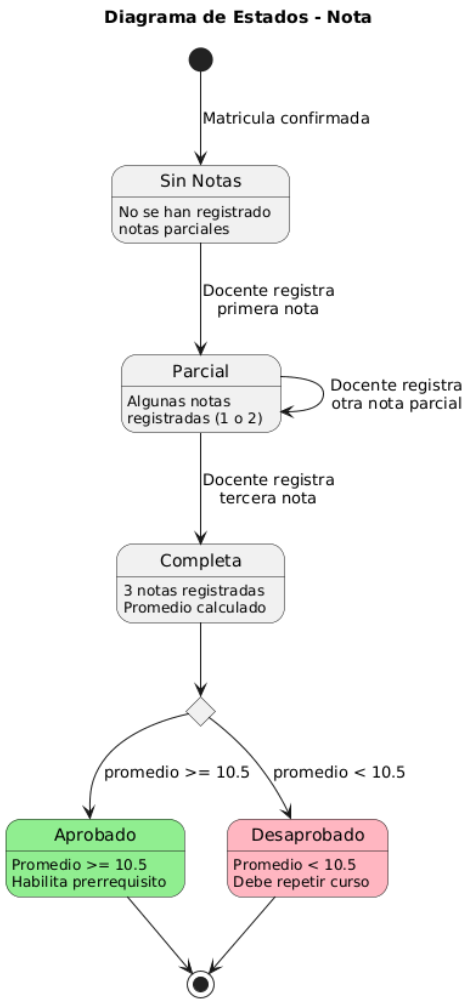
Estados: Pago

Pendiente, Procesando, Verificado, Rechazado



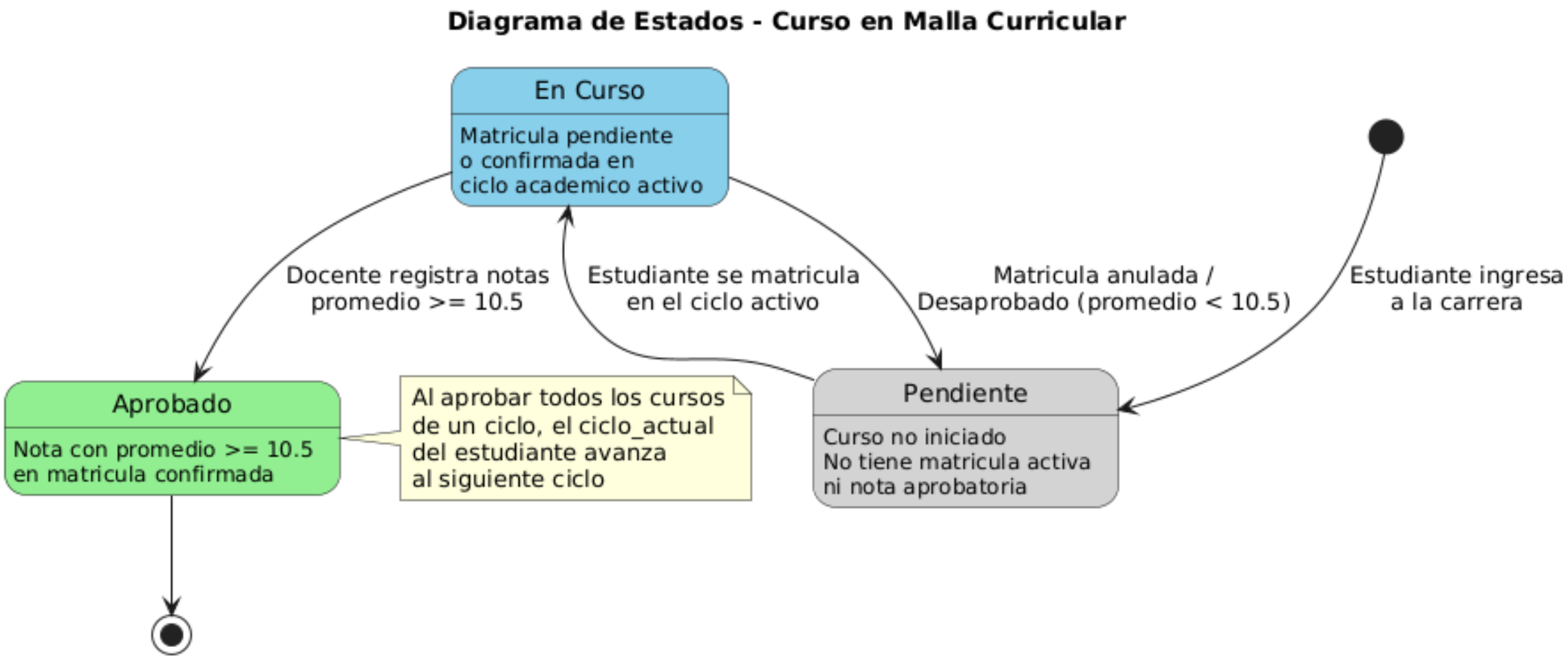
Estados: Nota

Sin Notas, Parcial, Completa, Aprobado/Desaprobado



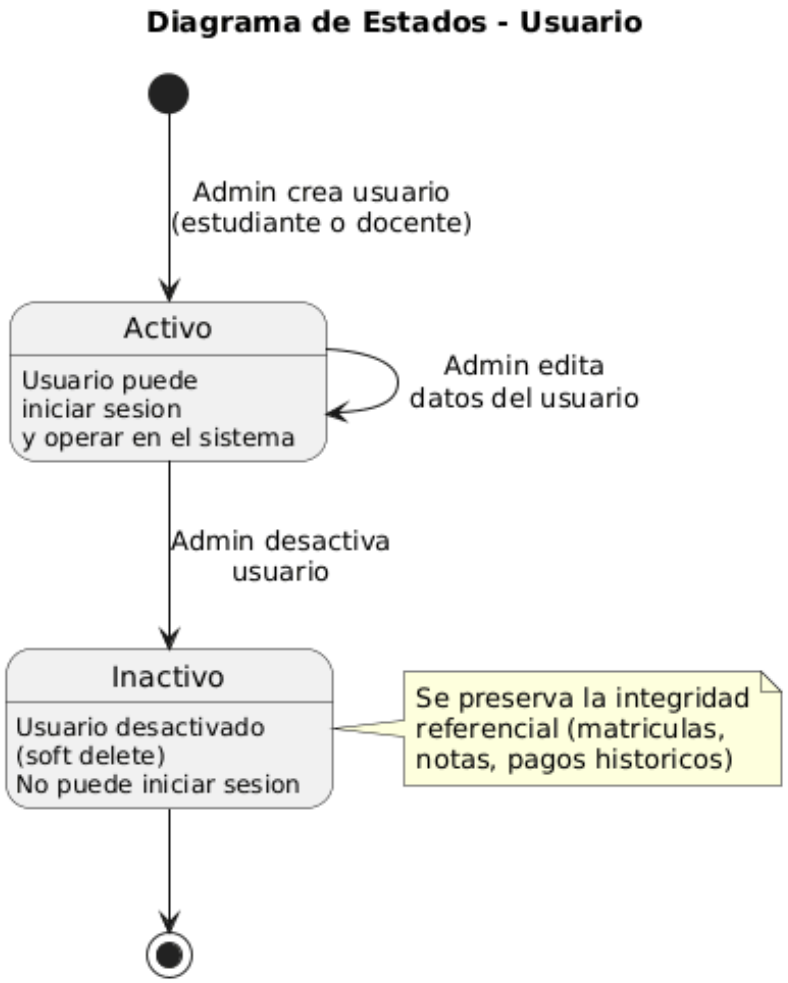
Estados: Curso en Malla

Pendiente, En Curso, Aprobado



Estados: Usuario

Activo, Inactivo (soft delete)

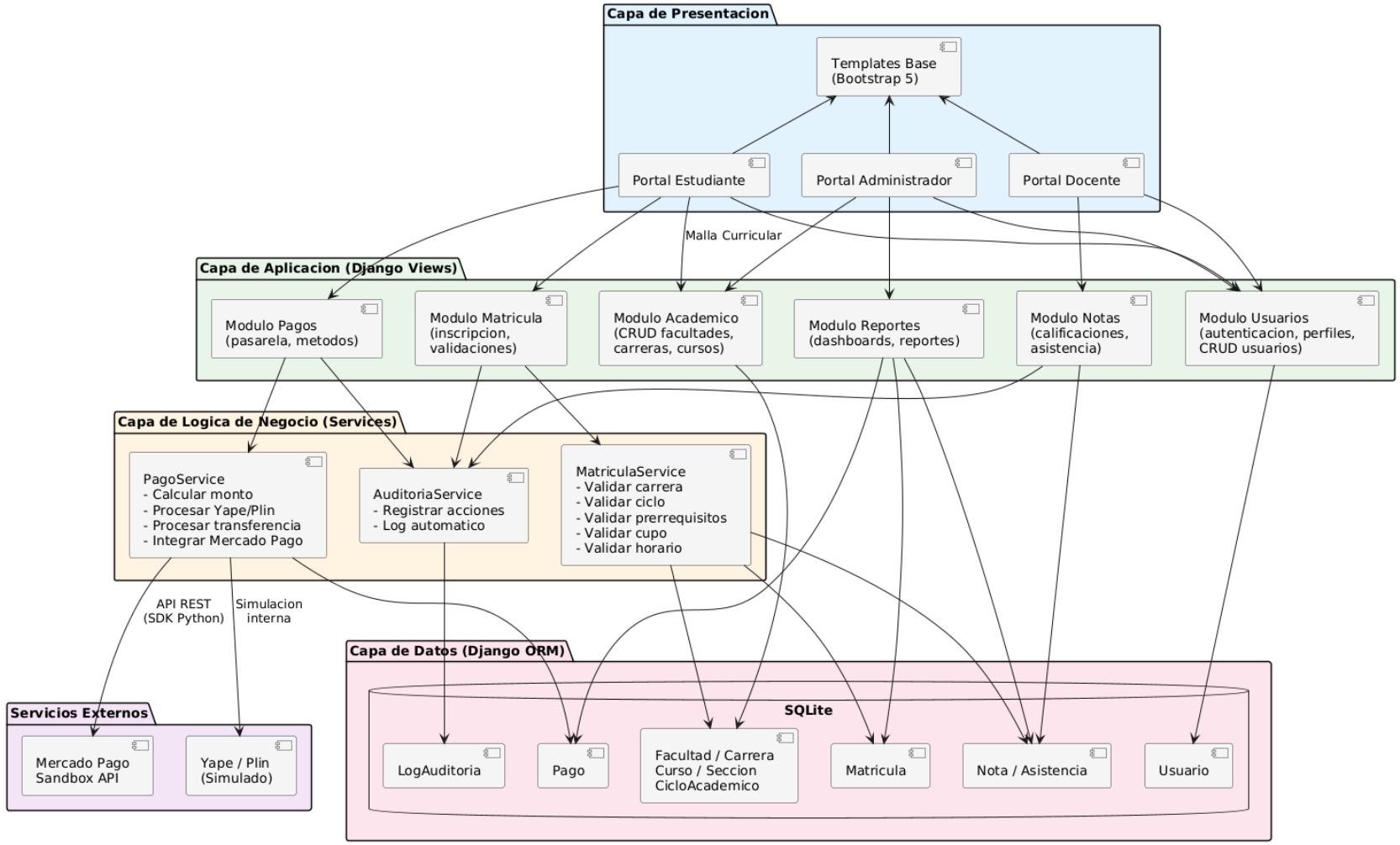


Diagramas de Componentes

8 diagramas: general + especificos por modulo

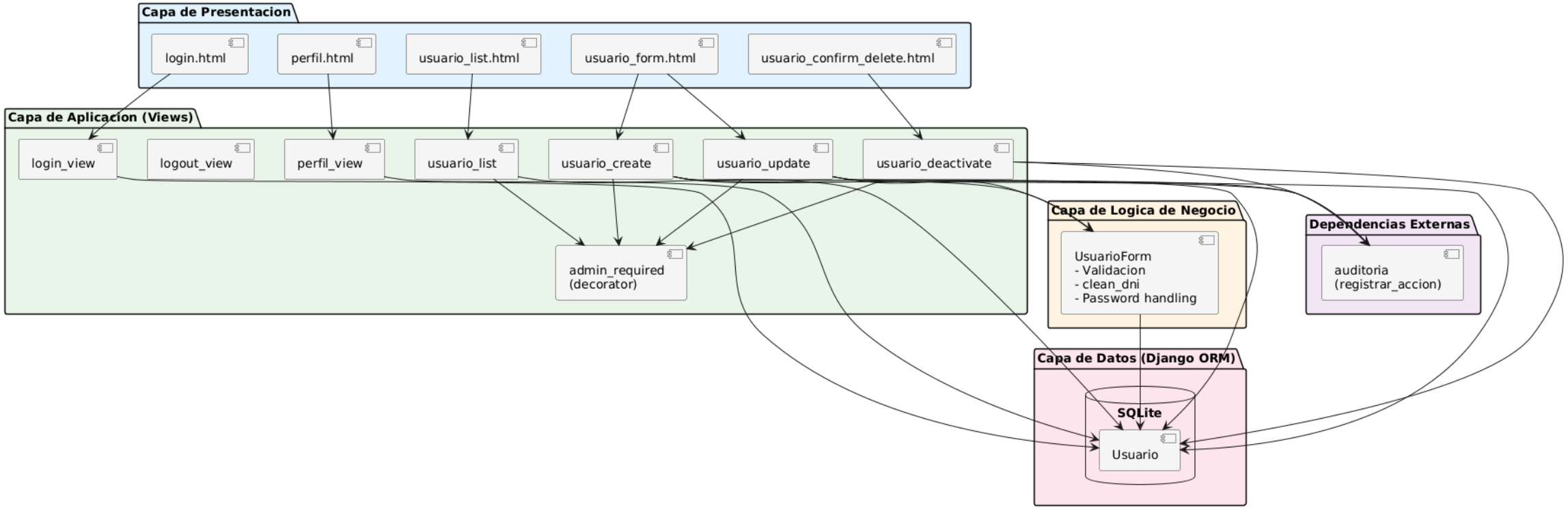
Diagrama General de Componentes

Arquitectura por capas: presentacion, aplicacion, servicios, datos



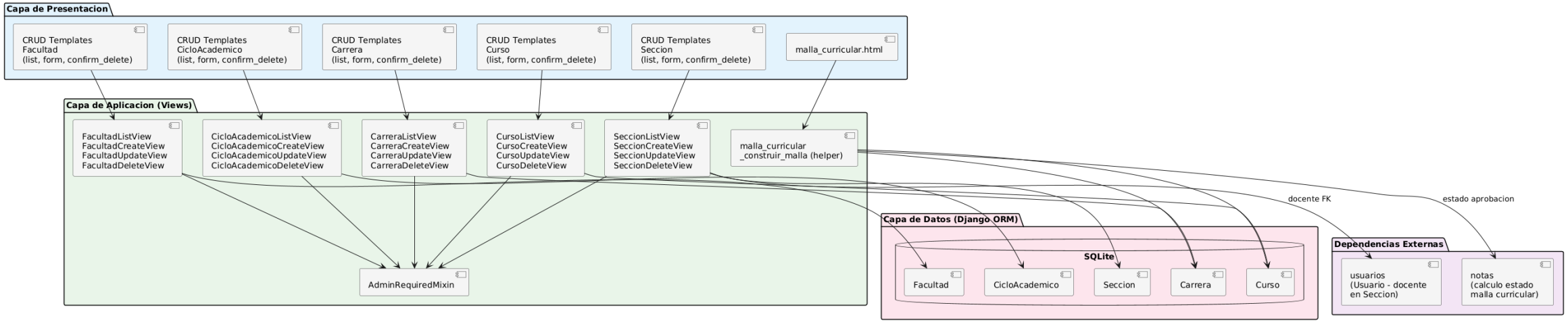
Componentes: Modulo Usuarios

Templates, vistas, formularios, modelo Usuario



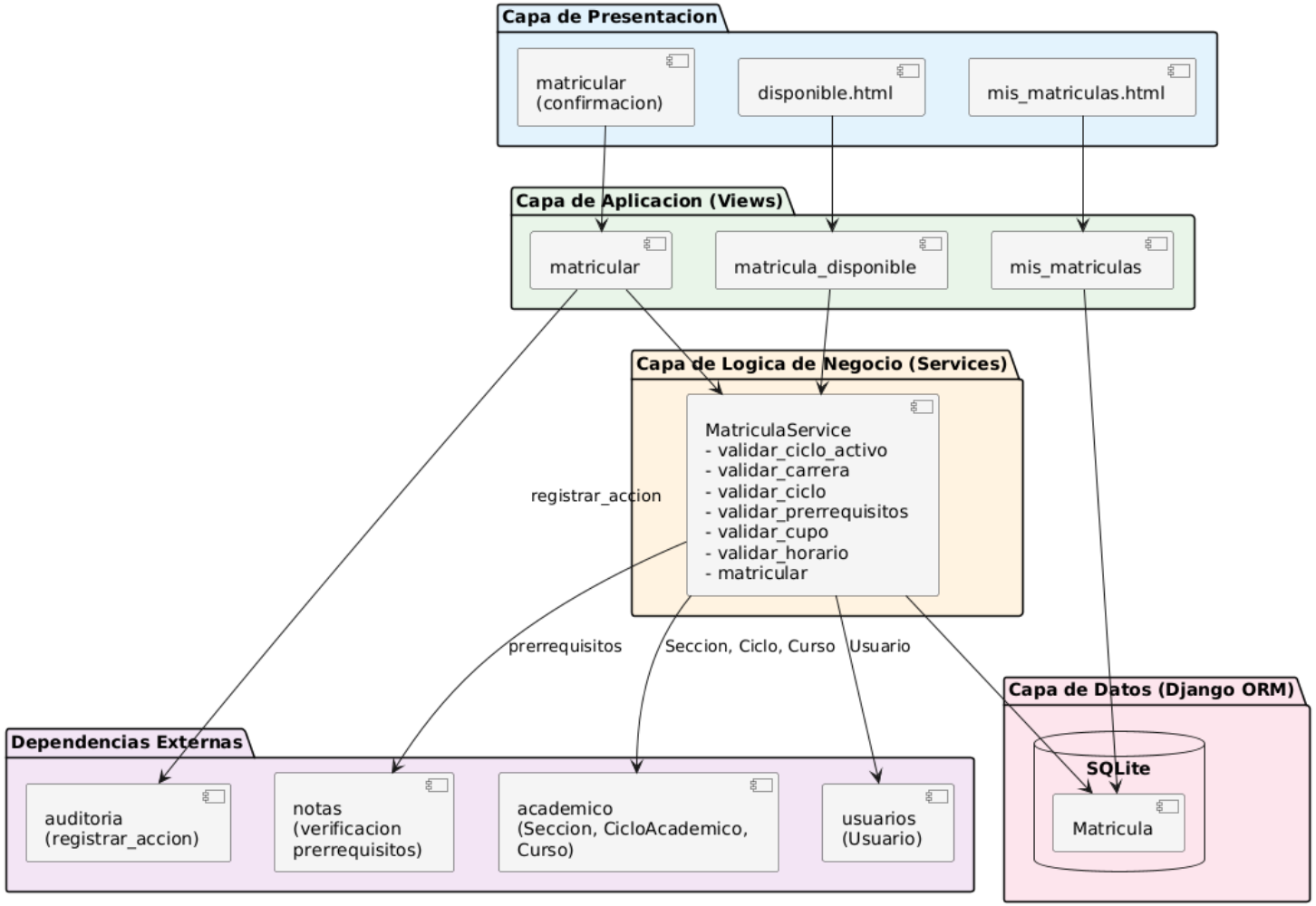
Componentes: Modulo Academico

CRUD de entidades y malla curricular



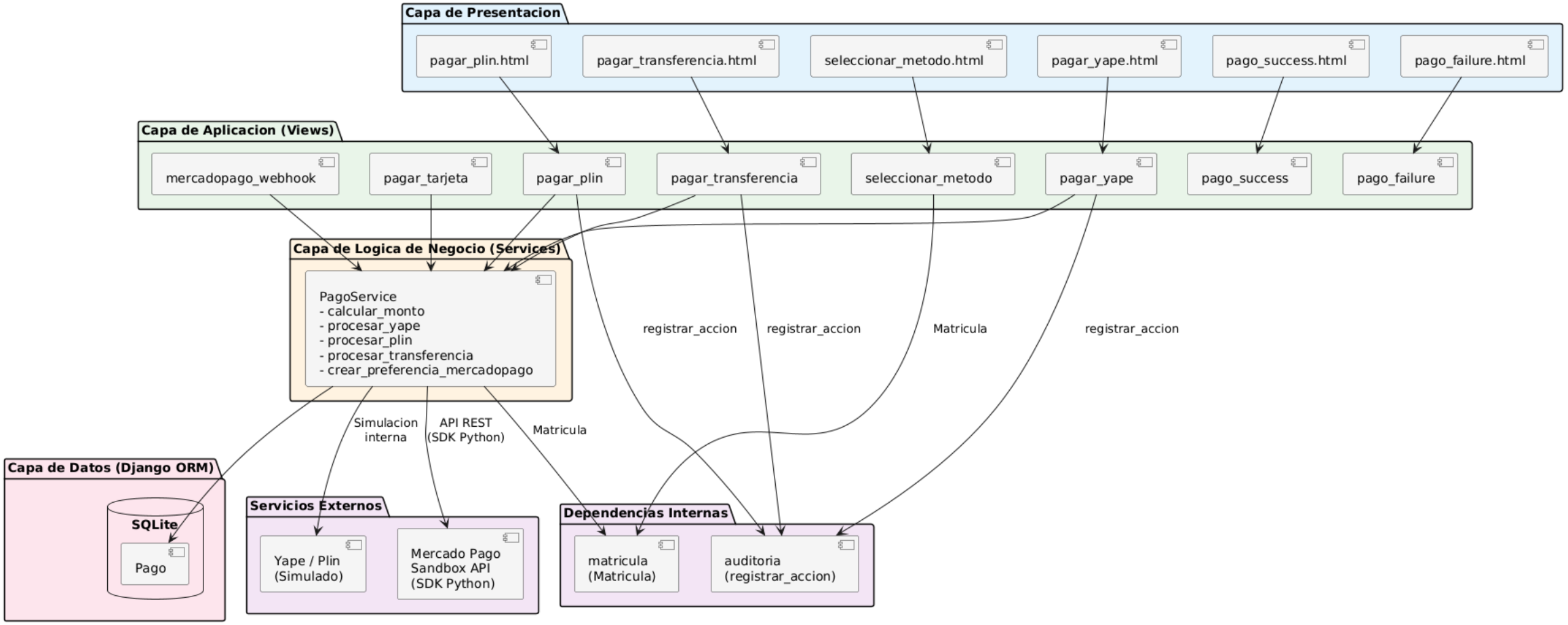
Componentes: Modulo Matricula

Vistas, MatriculaService, validaciones



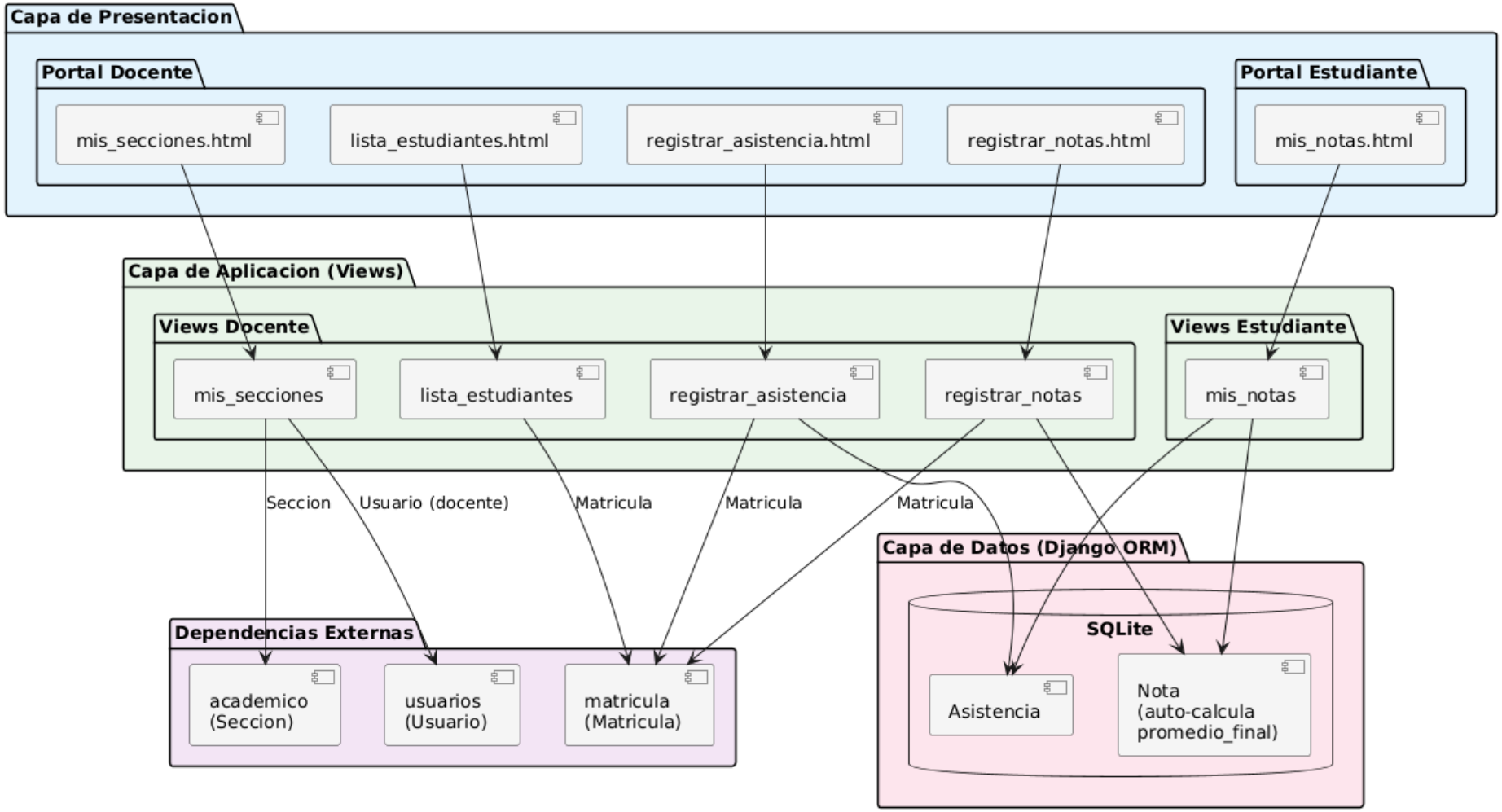
Componentes: Modulo Pagos

Vistas de pago, PagoService, Mercado Pago SDK



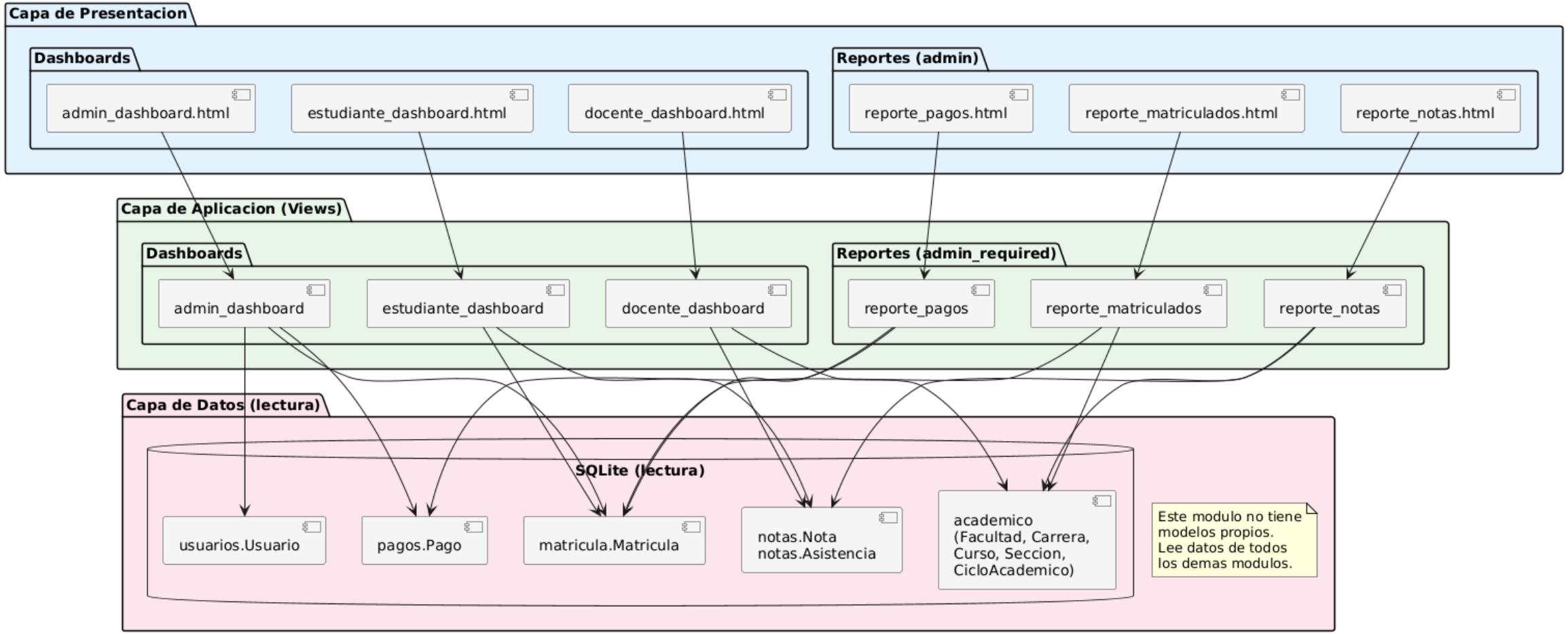
Componentes: Modulo Notas

Vistas docente/estudiante, Nota, Asistencia



Componentes: Modulo Reportes

Dashboards y reportes por rol



Componentes: Modulo Auditoria

Log de auditoria y registrar_accion

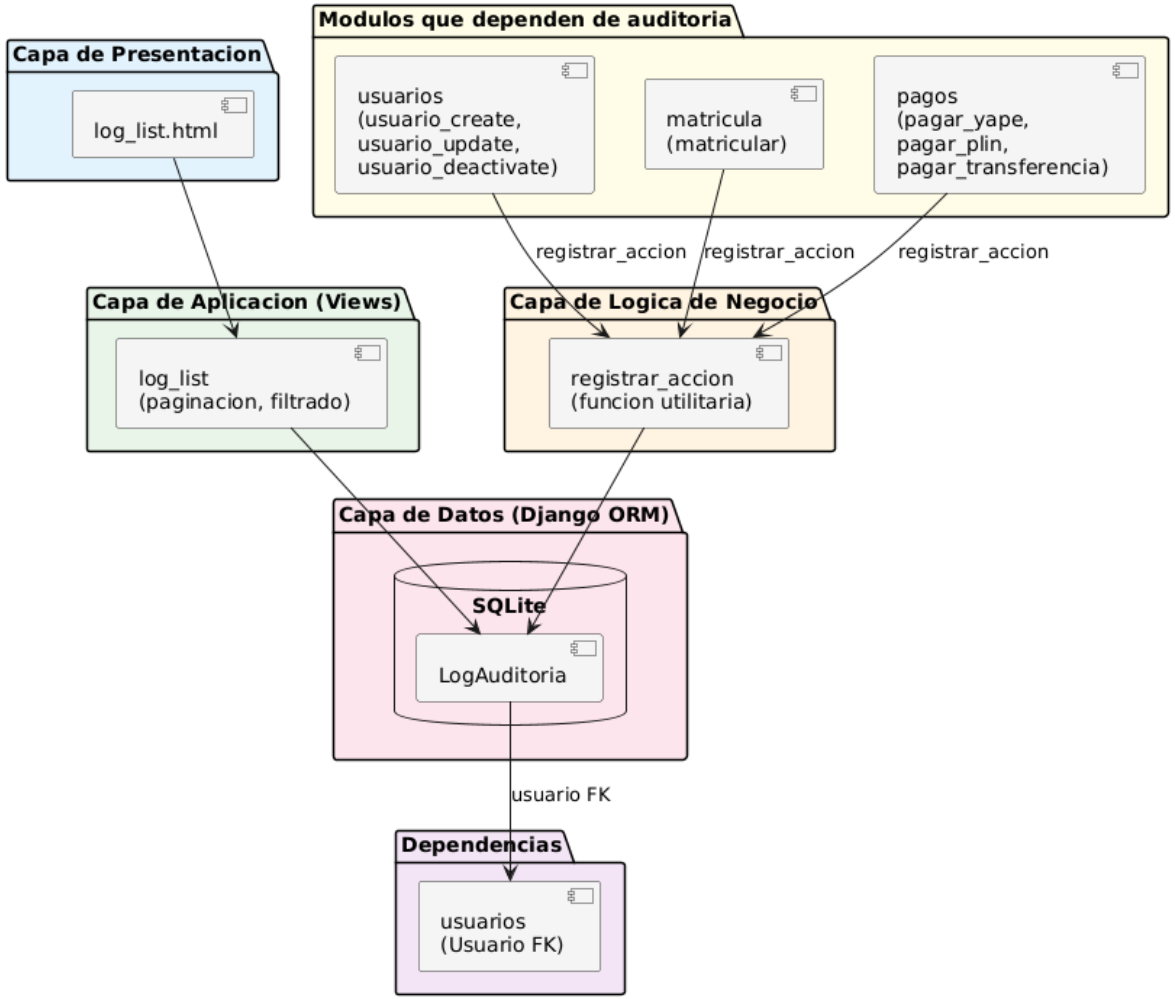
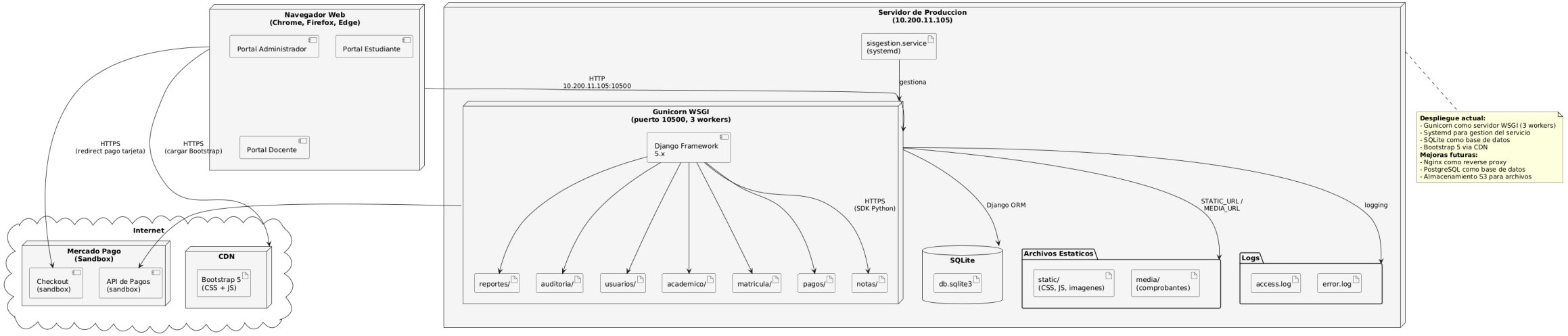


Diagrama de Despliegue

Diagrama general del sistema

Diagrama de Despliegue

Servidor, navegador, Gunicorn, SQLite, Mercado Pago, CDN Bootstrap



SisGestion

Sistema de Gestion Academica - Universidad SENATI

Analisis y Diseno de Sistemas - Marzo 2026